

证券研究报告·行业深度报告

钠电深度系列二：产业链视角看钠电应用和投资机会

分析师：马天一

matianyibj@csc.com.cn

SAC 执证编号：S1440521110004

分析师：许琳

xulin@csc.com.cn

SAC 执证编号：S1440522110001

发布日期：2022年12月17日

投资要点：拥抱新技术变革下的渗透率伟大共振

- **钠电应用可期**：新技术的推广需要对成本或使用感受有明显优化，钠电优势在性价比、安全性和低温性能，未来会对铅酸及低端锂电池实现替代，**预计2025年和2030年钠电需求50GWh和260GWh，但短中期对原锂电体系供应商（业绩）弹性不大**。产业链已经进入量产前夕，预计当前BOM成本0.65元/Wh，2023年或下降18%至0.54元，预计2025年到0.40元/Wh附近，**测算锂价20万以上钠电具备优势，预计远期优势线是10万，投资机会在利润分配强势环节和从零到一的环节**。
- **底层逻辑**：成本上，钠电原材料来源广、可获得性强，价格低且稳定，较锂电具备优势；性能上，依托较小的斯托克斯半径等特点具备较好的安全性能和低温性能，考虑环境友好和安全性等优势，未来会对铅酸及低端动力电池实现替代。
- **需求**：预计2025年和2030年钠电需求50GWh和260GWh，预计先在低速车和两轮车上应用。
- **成本**：当前成本约0.65元/Wh，成本中电解液占比36%是最大来源，目前价格较高预计未来降本明显；对比看，理论成本值（极限值）较铅酸和锂电下降28%和33%，测算目前钠电成本与锂价在20万时性价比持平，预计远期优势线是10万。
- **进度**：当前理论研究已经成熟，材料体系已经定型，头部电池厂及新进入者均进入量产前夕，环节上正极材料由于结构通用，以层状氧化物为代表的体系研发和制造的进度较成熟，负极以硬碳为代表的体系进度略慢，主要是体现在性价比和微观结构调控优化。
- **投资建议**：①**利润分配强势环节**：参照锂电体系各环节稳态收益率做预测（各环节供应商基本没变），未来利润分配强势环节为电池、负极和正极；②**从零到一的厂商和环节**：如电池业绩占比较低的新进入者，推荐传艺科技、维科技术等，如新放量环节硬碳负极（其工艺与原有石墨负极不同），推荐元力股份等。

□ 钠电应用的底层逻辑

- 性价比：胜铅酸无疑，锂价20万以上同样有优势
- 性能：全面碾压铅酸，较锂电低温和安全性能优秀

□ 钠电产业链应用进度

- 理论研究进度：储备深厚，体系成熟
- 产业链进度及规划：科研院所携手产业百花齐放

□ 钠电投资方向

- 空间测算
- 投资建议

□ 风险提示

行业报告

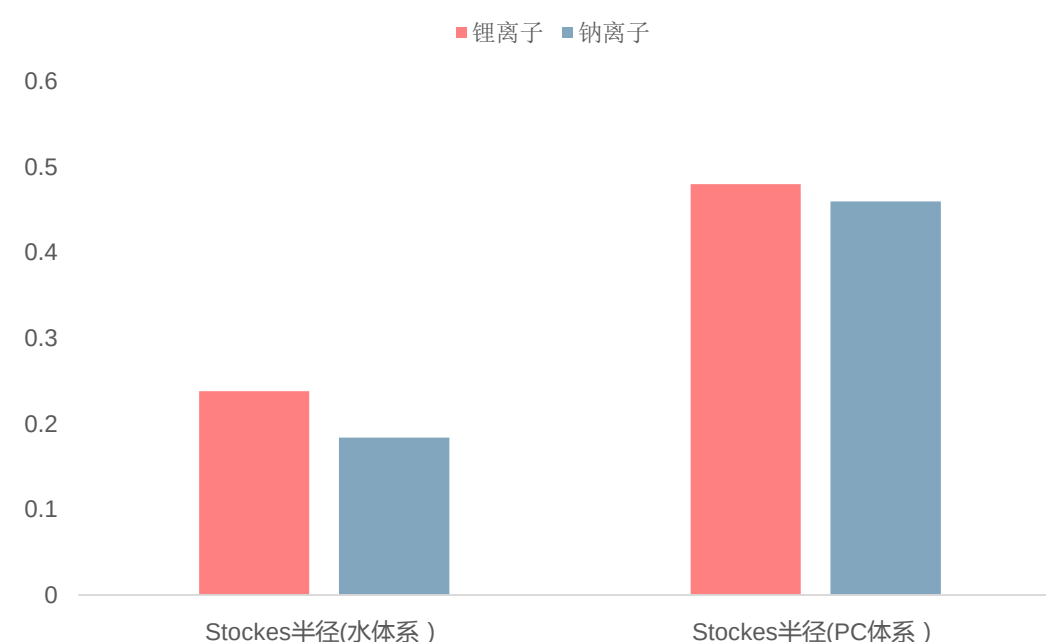
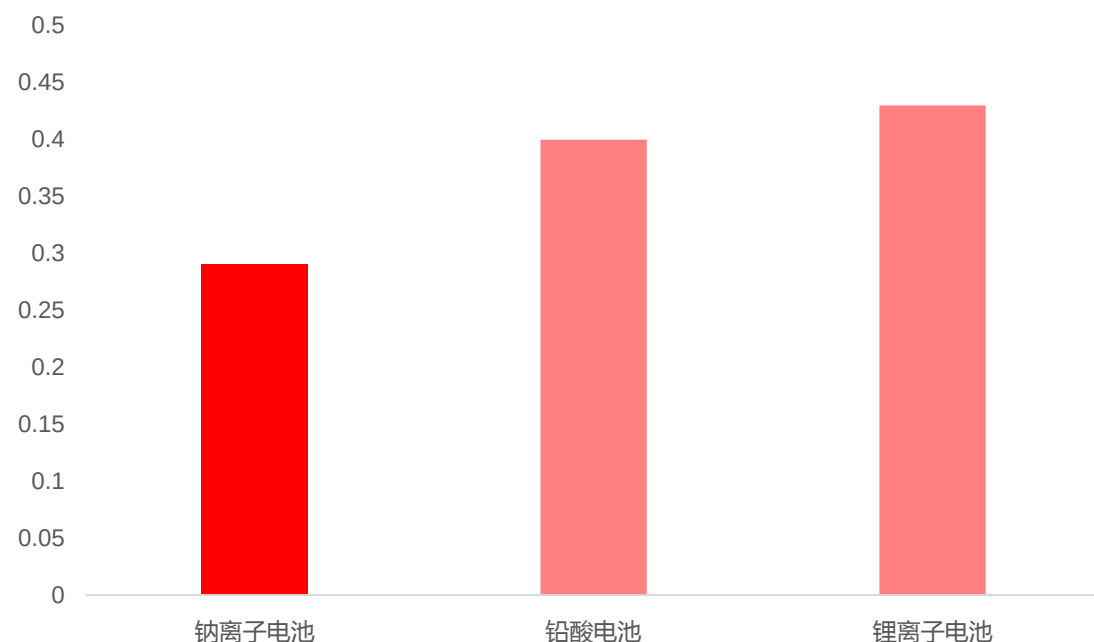
钠电应用的底层逻辑

钠电应用关键看“人有我廉，人无我有”，性价比和性能优势是重要驱动

- 钠电是否具备产业化应用能力，**主要看相较于现有电化学储能体系是否具备性价比和性能优势。**
- 性价比方面，**对现有铅酸电池性价比优势已无争议**，相较于**锂电的性价比需要动态对比锂价走势和钠电成本曲线，当前成本对应20万锂价具备优势。**
- 性能方面，钠电由于自身斯托克斯半径较小等原理性优势，故在低温性能和安全性能上具备较好表现。

图：钠电极限BOM成本0.29元/Wh，具备优势（单位：元/Wh）

图：钠离子的斯托克斯半径小于锂离子（单位：nm）



资料来源：钠离子电池：从基础研究到工程化探索，中信建投

注：**BOM成本仅考虑原材料成本，包括正极、负极、电解质、隔膜及其他装配物件，价格参考历史最低中枢，若考虑回收，铅酸电池原材料成本约为0.25元/Wh**

资料来源：知网，中信建投

行业报告

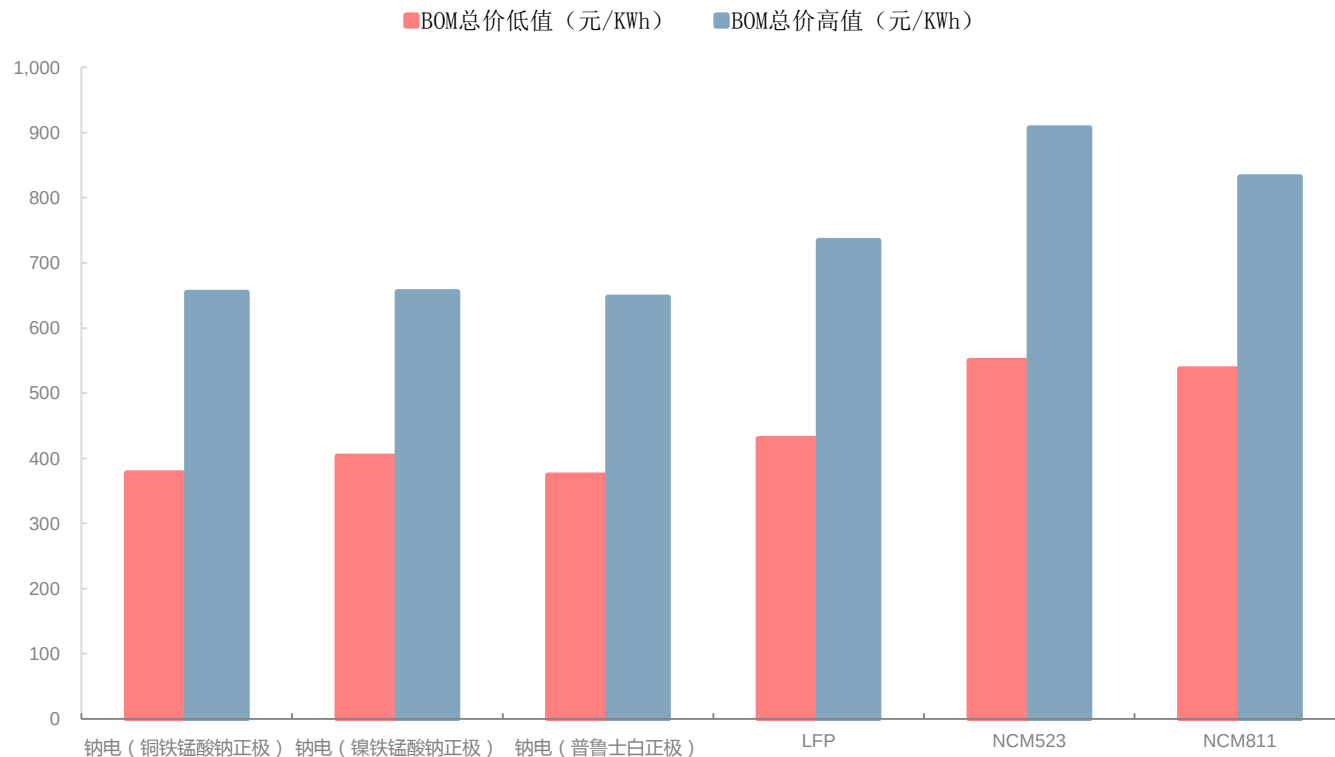
钠电应用的底层逻辑

——性价比：胜铅酸无疑，锂价20万以上同样有优势

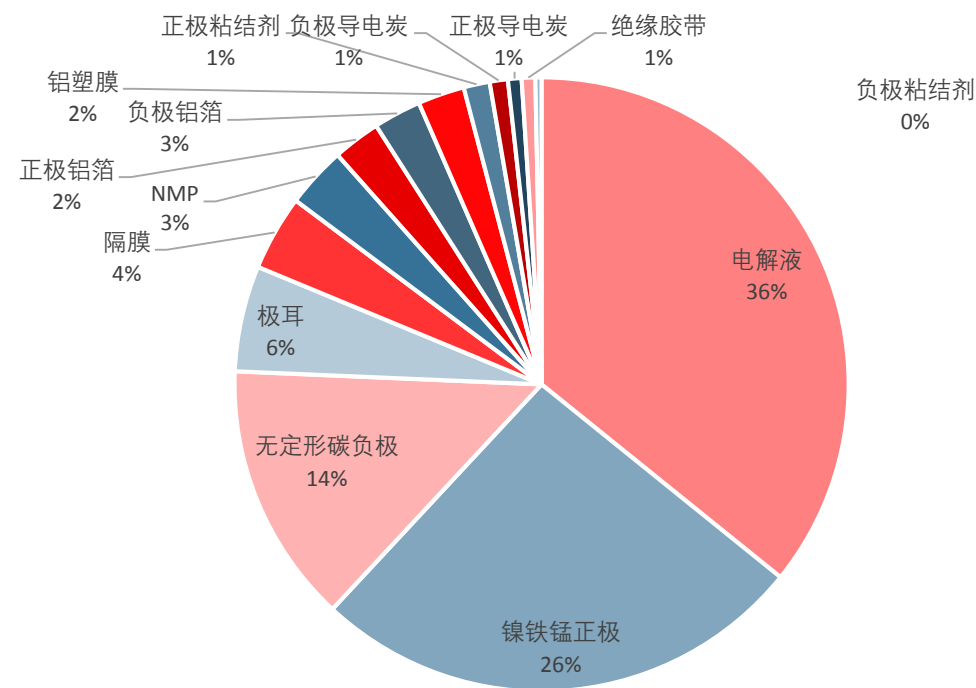
性价比之成本测算：钠电降本后BOM约400元/KWh

- 相较于传统磷酸铁锂、三元电池，采用三种路径的**钠电降本后BOM成本均具备明显优势，当前预计650元/KWh（基于当前成本的量产情形）**，电解液、正极和负极成本占比较高，后续有下降空间，**预计降本后400元/KWh**。
- 锂价剧烈波动致使锂电池BOM成本波动大，钠电池价格较低且更加稳定，是钠电应用的核心因素。

图：主流电池体系BOM成本中钠电各体系具备相当优势



图：当前成本中电解液、正极和负极成本占比较高，后续有下降空间

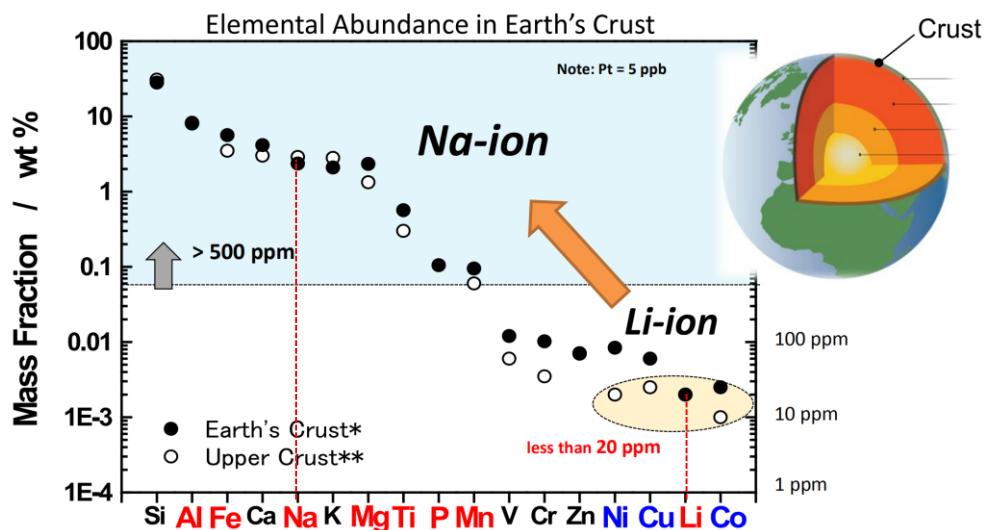


资料来源：知网，中信建投，总价低值：未来合理成本值，较前页“理论最低值”高；总价高值：当前价值，具备降本空间。BOM成本参考原有材料成本，包括正极、负极、电解质、隔膜及其他装配物件

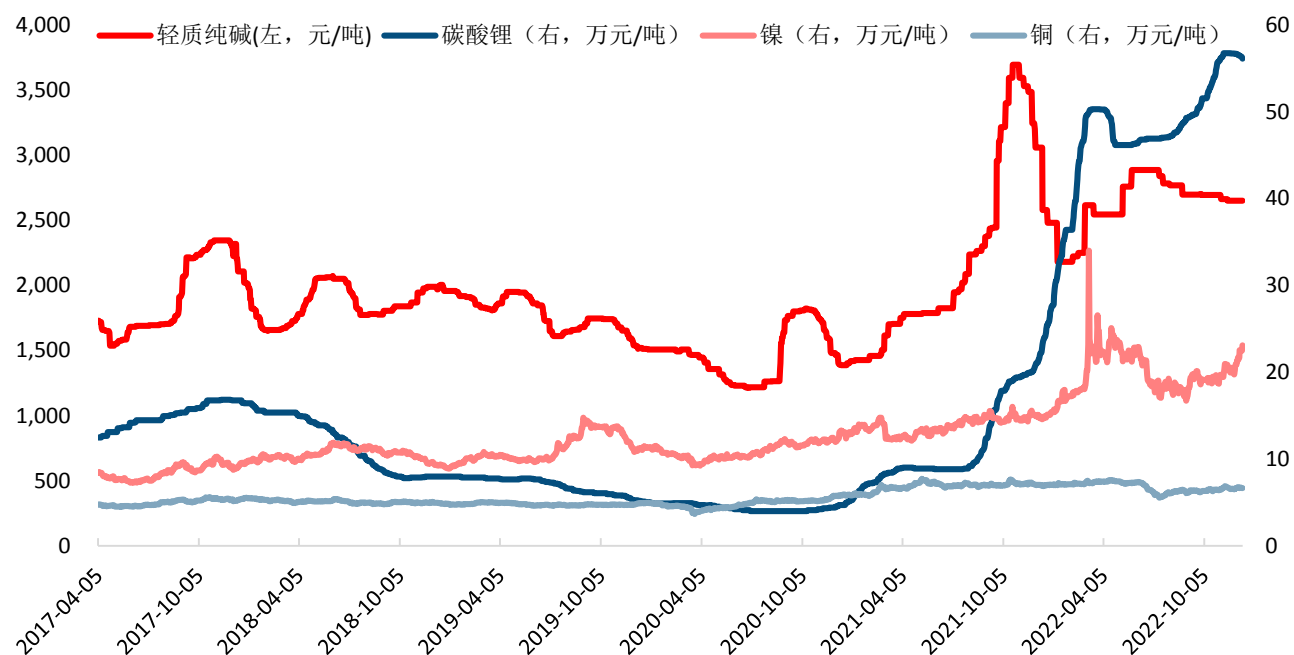
性价比之成本测算：钠电较锂电成本端优势在于便宜和稳定

- **钠电较锂电成本端优势在于便宜和稳定。**一方面钠元素全球储量丰富，价格低廉（目前2650元/吨）且不具备大幅上涨基础，较锂源价格优势明显；另一方面主要成本来源铜/镍均为全球性大宗商品，易得且价格走势一般平稳，负极生物质原材料等也将趋于稳定供应，整体材料体系成本波动较小。

图：钠是地球丰度最高的元素之一，几乎是锂的千倍且易得



图：钠电原材料来源广，且铜镍大宗商品特性明显，价格整体稳定



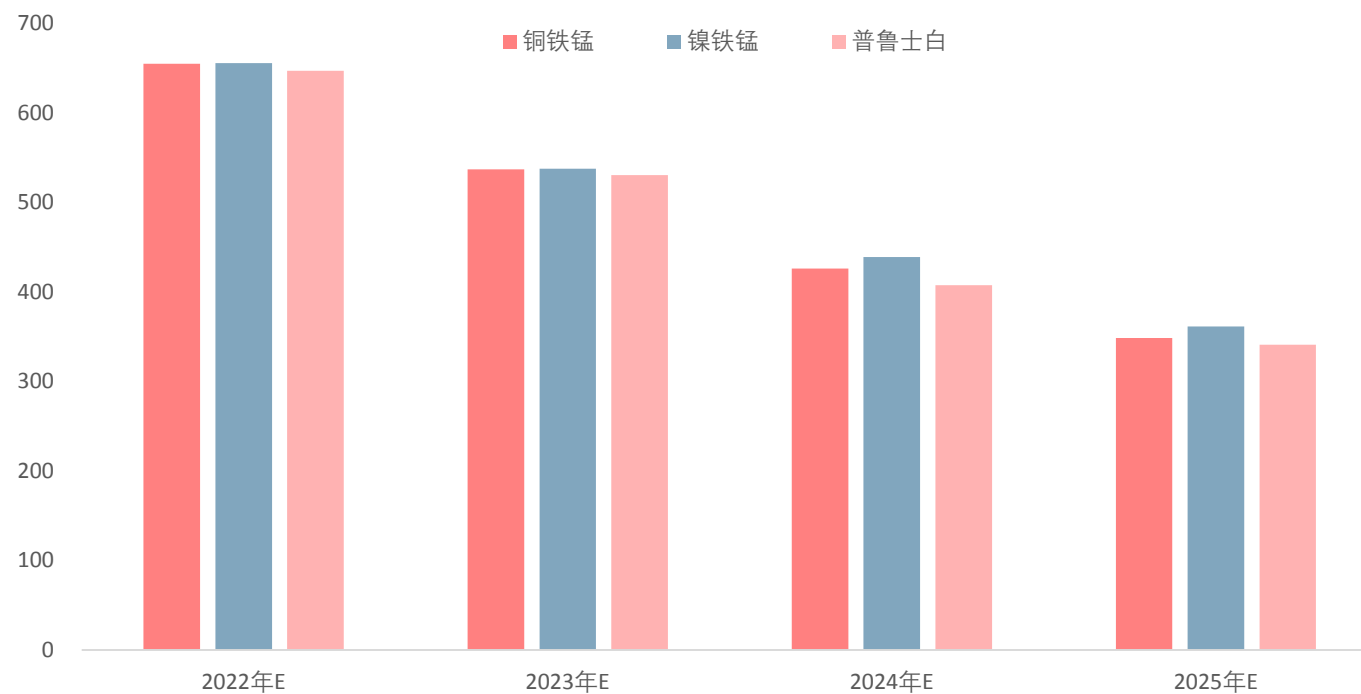
资料来源：知网，中信建投

资料来源：Wind，中信建投，钠源以轻质纯碱体现

性价比之成本测算：钠电降本预计在2025年前后完成

- 当前钠电成本650元/KWh附近，其中正极、负极和电解液价格均有下降空间，其中电解液价格下降空间较大，仅考虑物料成本下降的情形下预计**2023年钠电成本下降18%至540元/KWh附近**，预计至2025年下降至400元/KWh附近。

图：当前钠电BOM成本650元/KWh，预计2023年下降18%至540元/KWh，2025年达到400元/KWh



资料来源：知网，中信建投，BOM成本仅考虑原材料成本，包括正极、负极、电解质、隔膜及其他装配物件

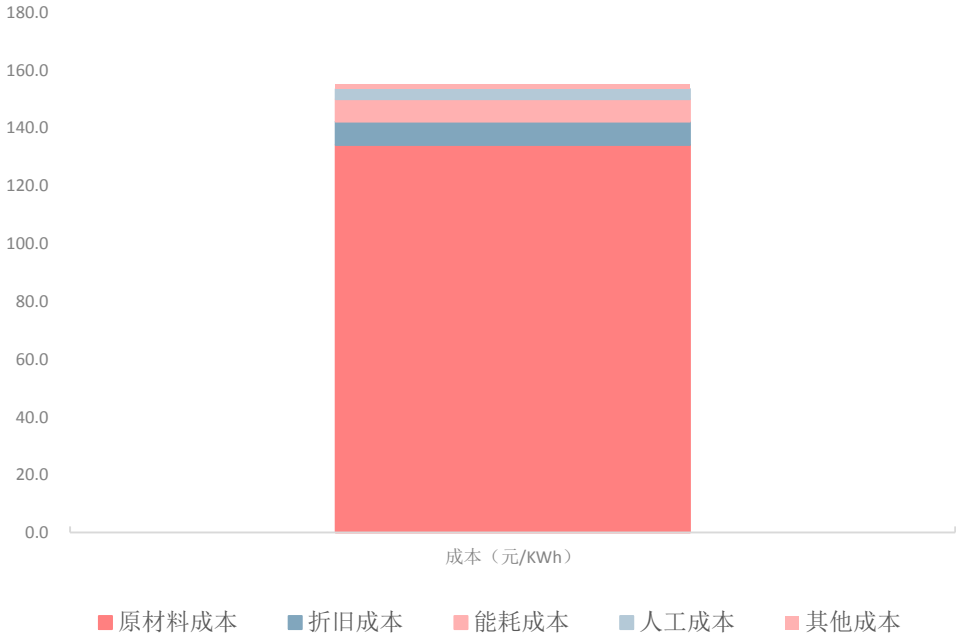
性价比之成本测算：正极层状氧化物成本目前155元/KWh（5.8万元/吨）

- 钠电当前三种路径各具特色，从应用进度上看，**层状氧化物路径与三元正极结构相似且表现均衡而更快推广**；
- 成本端看，由于目前并无实际量产数据，根据专利和产业链反馈，**立足当前原料价格测算层状氧化物正极成本为155元/KWh**（铜铁锰和镍铁锰基差距不大，铜铁锰也要加镍，换算约5.8万元/吨），其中原材料成本占86%。

图：正极拥有三种主流路径

图：层状氧化物正极单位成本合计155元/KWh，原材料成本占比86%

项目	普鲁士系列（蓝/白类）	磷酸盐（聚阴离子）系列	层状氧化物类
材料名称	亚铁氰化钠改性	磷酸钒钠、氟代磷酸钒钠、焦磷酸铁钠、硫酸铁钠	铜铁锰酸钠、镍铁锰酸钠
分子式	$\text{Na}_x\text{MnFe}(\text{CN})_6$ 、 $\text{Na}_2\text{Mn}[\text{Mn}(\text{CN})_6]$	$\text{Na}_3\text{V}_2(\text{PO}_4)_3$ 、 $\text{Na}_3\text{V}_2(\text{PO}_4)_2\text{F}_3$ 、 $\text{Na}_2\text{Fe}(\text{P}_2\text{O}_7)$ 、 $\text{Na}_2\text{VFe}_2(\text{SO}_4)_3$	$\text{Na}_{0.9}[\text{Cu}_{0.22}\text{Fe}_{0.3}\text{Mn}_{0.45}]\text{O}_2$ 、 $\text{NaNi}_{1/3}\text{Fe}_{1/3}\text{Mn}_{1/3}\text{O}_2$
工作电压	3.1-3.4V	3.1-3.7V	2.8-3.3V
放电比容量	70-160mAh/g	100-110mAh/g	100-140mAh/g
压实密度	1.3-1.6	1.8-2.4	3.0-3.4
循环寿命	一般	较好	一般
热稳定性	好	好	一般
安全性	低（热失控产生有害气体）	低（热失控产生有害气体）	好
空气稳定性	好	很好	一般
对应电池重量和体积能量密度	低	低	较好



资料来源：知网，中信建投

资料来源：知网，中信建投

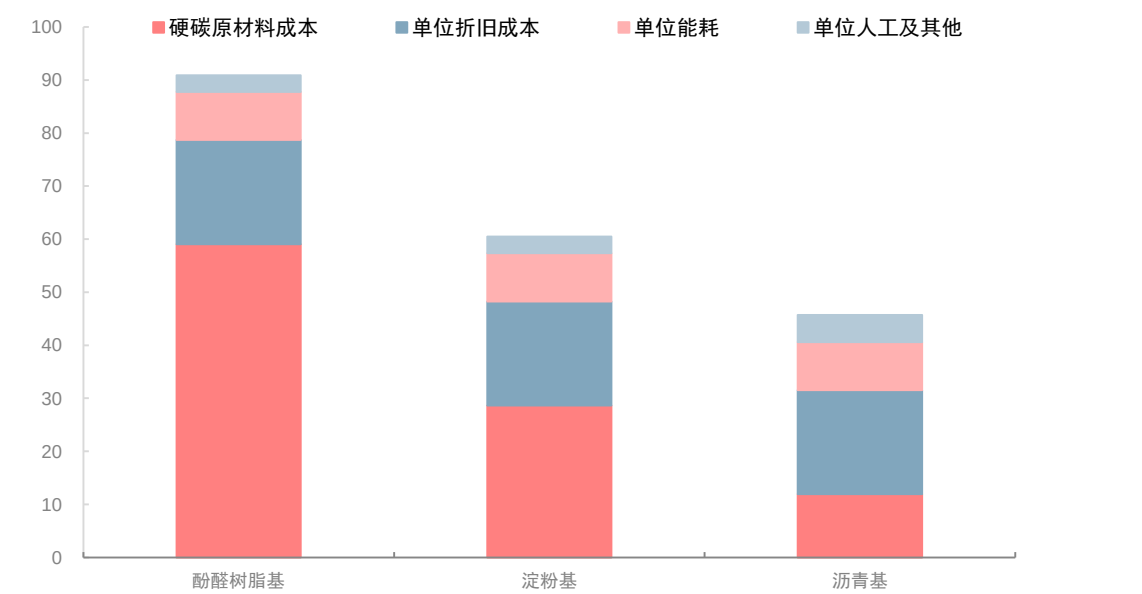
性价比之成本测算：负极硬碳成本目前91元/KWh（6.5万元/吨）

- 不同于锂电采用石墨作为负极，无定形碳在钠电中表现出了较好的可逆比容量和循环性能，其中**硬碳理论性能好，有望最先产业化。**
- 根据原材料不同可将硬碳划分为三类，成本差距主要来自于原料及对应工艺，沥青基最低、酚醛树脂最高，**立足当前原料价格树脂基有望做到91元/KWh（约6.5万元/吨）。**

图：硬碳理论性能好，适用于钠离子电池

图：硬碳负极成本（树脂基）目前91元/KWh（6.5万/吨）

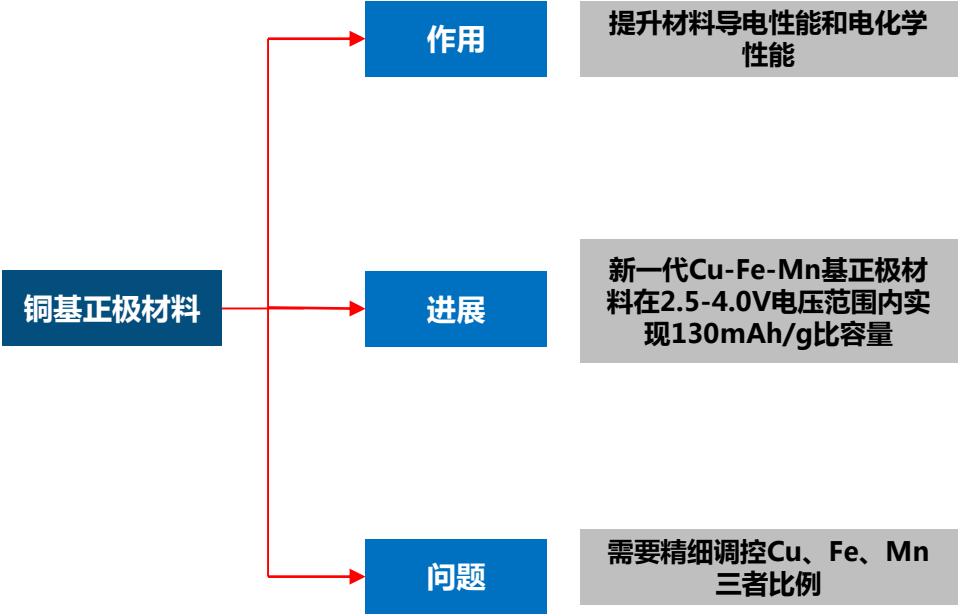
材料	石墨	硬碳	软碳
原料	天然石墨/沥青/石油焦	树脂/沥青/生物质	沥青/煤基
碳化温度(℃)	2500-3000	<1500	1000-1500
晶体结构(Lc)(nm)	>80	1.1-1.2	2-20
层间距离(nm)	≈0.335	0.37-0.42	0.34-0.37
真实密度(g/cm3)	≈2.2	1.4-1.6	≈2.2
压实密度(g/cm3)	1.5-1.6	0.9-1.0	≈1.2
比容量/(mAh/cm3)	储锂理论值372 储钠容量35	储钠理论值530	储钠222
储钠体积容量/(mAh/g)	58	477	264
电极膨胀率(%)	≈10	≈1	44-51
低温性能(℃)	-15	-50	-20
快充性能	3C	>10C	10C
循环性能	较高	高	高温下快速下降
首次库伦效率	高	较高	高
安全	较高	高	高
典型应用	锂离子电池	锂/钠/钾离子电池	锂离子电池



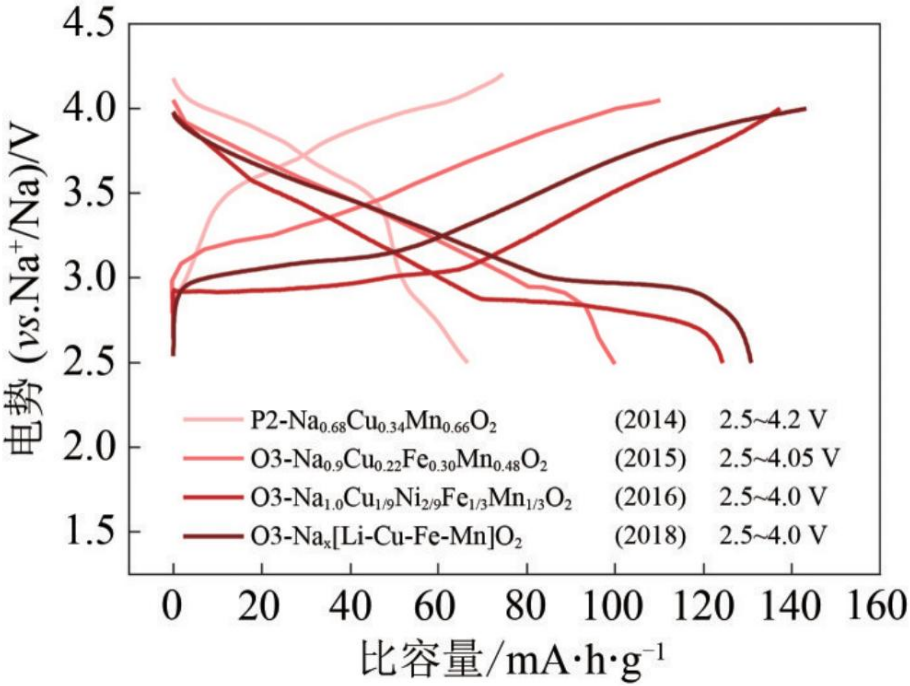
性价比之降本路径：材料体系优化是根本

- 目前钠电价值量占比最大的为正极和负极，同时也是决定能量密度的关键，故材料体系降本大方向是元素廉价、能量密度提升。
- 正极方面，体系上优选层状氧化物和普鲁士系列，当前其性价比优于聚阴离子体系，层状氧化物由于稳定性更强是较为均衡的选择，体系内部看，价值较高的镍钴元素用量下降是主旋律。

图：铜基正极材料取得重大进展，未来将进一步完善



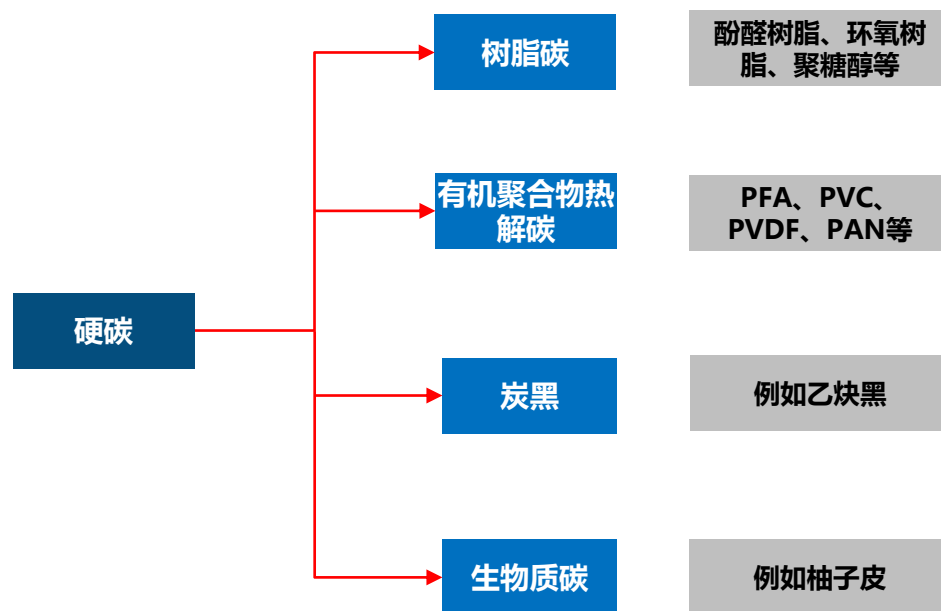
图：新一代Li掺杂高比容量Cu-Fe-Mn基正极材料性能优异



性价比之降本路径：材料体系优化是根本

- ❑ 负极方面：无定形碳的应用基本定型，软碳和硬碳路径并行，但机理上看硬碳具备主流应用逻辑，硬碳原材料来源广泛，可使用酚醛树脂、炭黑、生物质碳等，目前**多家厂商已经在使用生物质碳进行降本**，如椰壳等，据测算，生物质成本因企而异（原料自供等），而相关企业基本是基于原料做产品，所以降本空间可观。

图：硬碳原材料来源广泛，产品成本有优化可能



锂价敏感性测试：锂价20万以上时钠电具备性价比

- 钠电与锂电在某些领域应用重叠，具备竞争关系，目前锂电体系成熟，与钠电成本差异在于锂价和石墨负极价格，决定钠电性价比和需求空间，**预计2023年量产钠电BOM成本在0.54元/Wh，对应锂价20万+时具备优势。远期看如果钠电成本下降至0.40元/Wh，对应锂价10万+时具备优势**（锂电价格到0.5以下，且考虑其他成本同步下降情形下锂、钠差距绝对值进一步缩小，钠电成本优势可以忽略）。

图：锂电BOM成本随着锂源和石墨负极价格变动，但锂价20万以上时明年钠电具备成本优势，远期锂价10万以上具备优势（万元/吨，元/Wh）

锂价（含税） 负极（含税）	10.0	11.4	17.1	22.8	28.5	34.2	39.9	45.6	51.3	57.0	62.7	68.4	74.1	万元/吨
3.2	0.50	0.51	0.53	0.58	0.62	0.65	0.69	0.72	0.76	0.80	0.83	0.87	0.90	
3.2	0.50	0.51	0.55	0.58	0.62	0.65	0.69	0.72	0.76	0.80	0.83	0.87	0.90	
3.8	0.51	0.52	0.55	0.59	0.62	0.66	0.70	0.73	0.77	0.80	0.84	0.87	0.91	
4.4	0.52	0.53	0.56	0.60	0.63	0.67	0.70	0.74	0.78	0.81	0.85	0.88	0.92	
5.1	0.53	0.53	0.57	0.61	0.64	0.68	0.71	0.75	0.78	0.82	0.85	0.89	0.93	
5.7	0.53	0.54	0.58	0.61	0.65	0.68	0.72	0.76	0.79	0.83	0.86	0.90	0.93	
6.3	0.54	0.55	0.59	0.62	0.66	0.69	0.73	0.76	0.80	0.83	0.87	0.91	0.94	
7.0	0.55	0.56	0.59	0.63	0.66	0.70	0.74	0.77	0.81	0.84	0.88	0.91	0.95	
7.6	0.56	0.57	0.60	0.64	0.67	0.71	0.74	0.78	0.81	0.85	0.89	0.92	0.96	
8.2	0.56	0.57	0.61	0.64	0.68	0.72	0.75	0.79	0.82	0.86	0.89	0.93	0.97	
	万元/吨													元/Wh

资料来源：知网，中信建投

行业报告

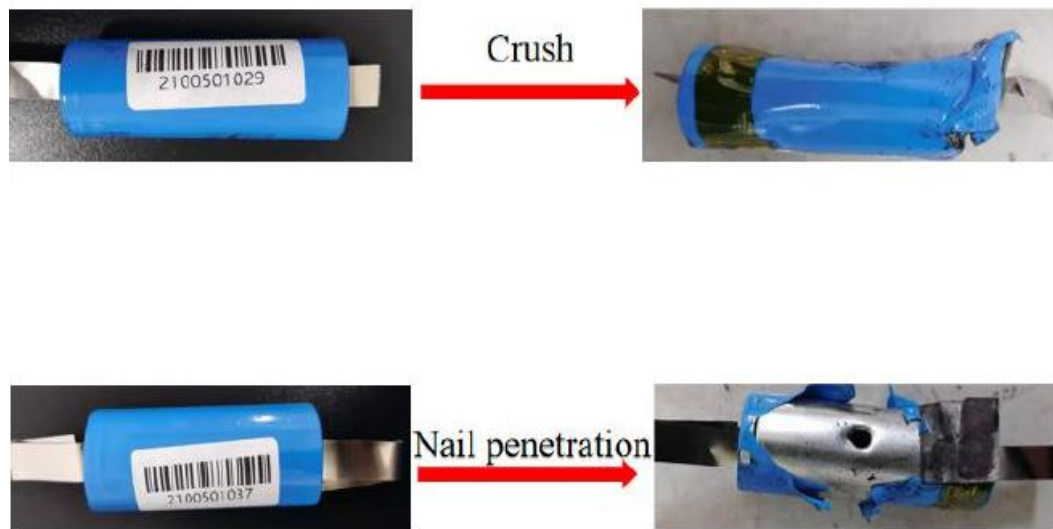
钠电应用的底层逻辑

——性能：全面碾压铅酸，较锂电低温和安全性能优秀

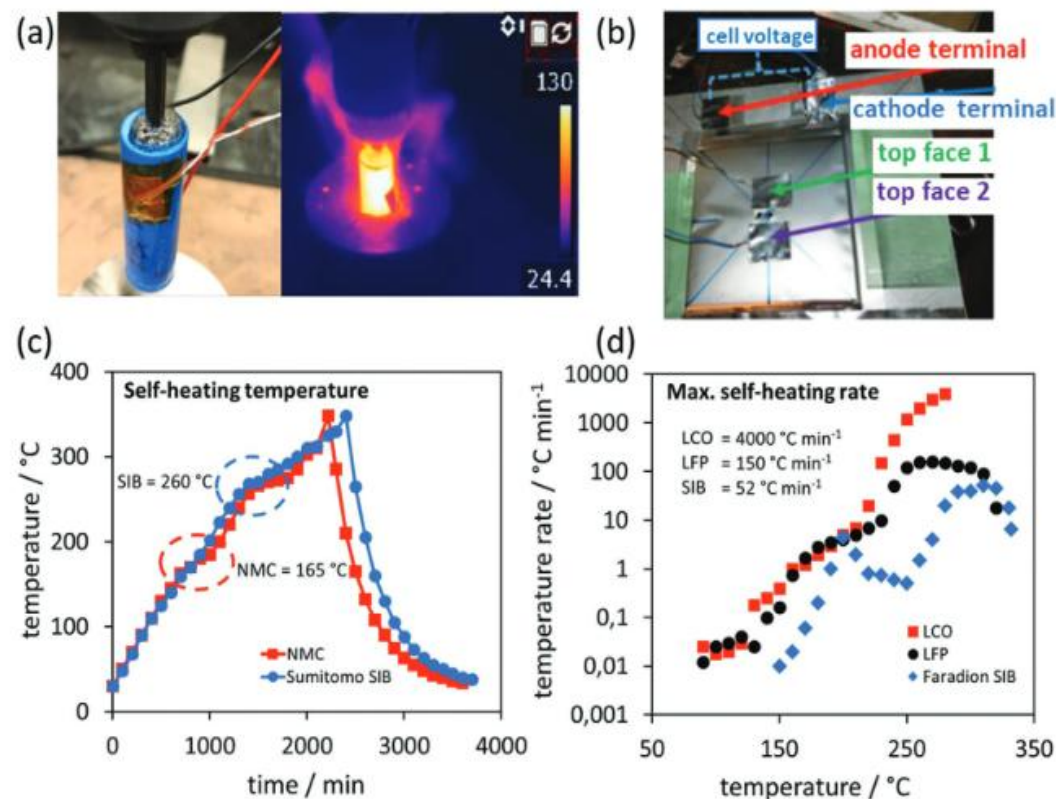
钠电安全性能好

- 机理上，钠离子内阻高于锂离子内阻故短路发生后电池瞬间发热量少，温升较低，所以在所有安全测试项目中，均未发现起火现象。

图：钠电挤压、针刺测试均未发生起火爆炸



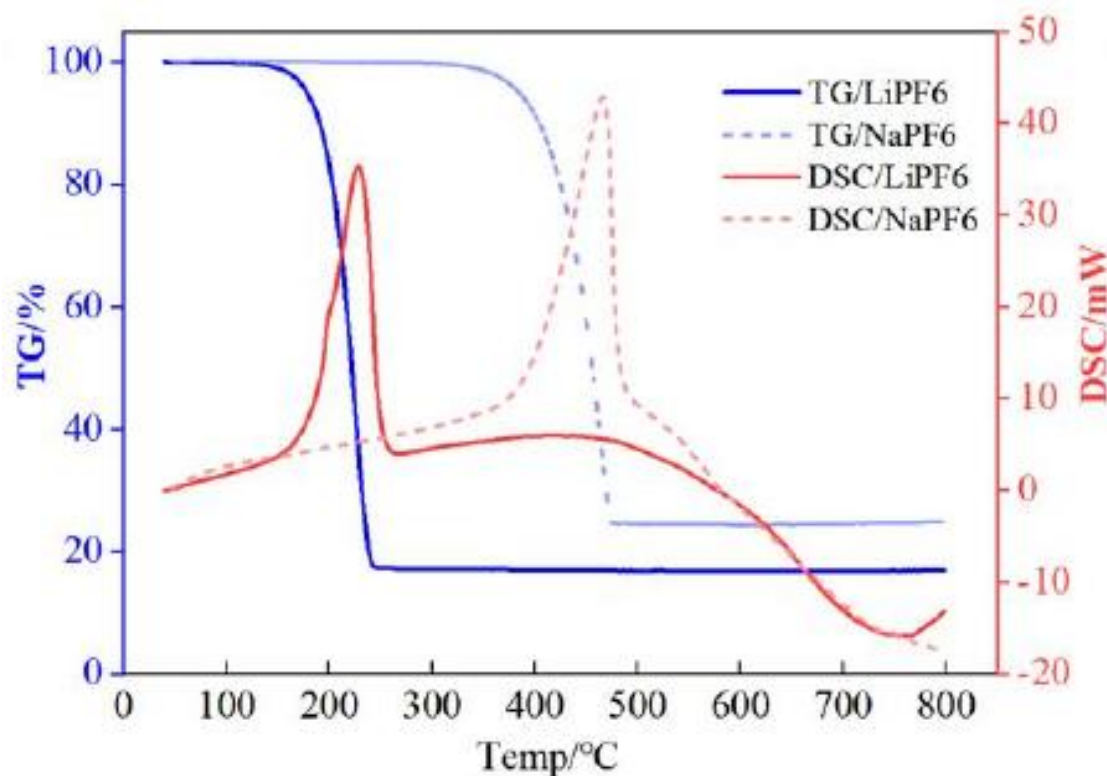
图：钠电失效后温升较低，不会起火



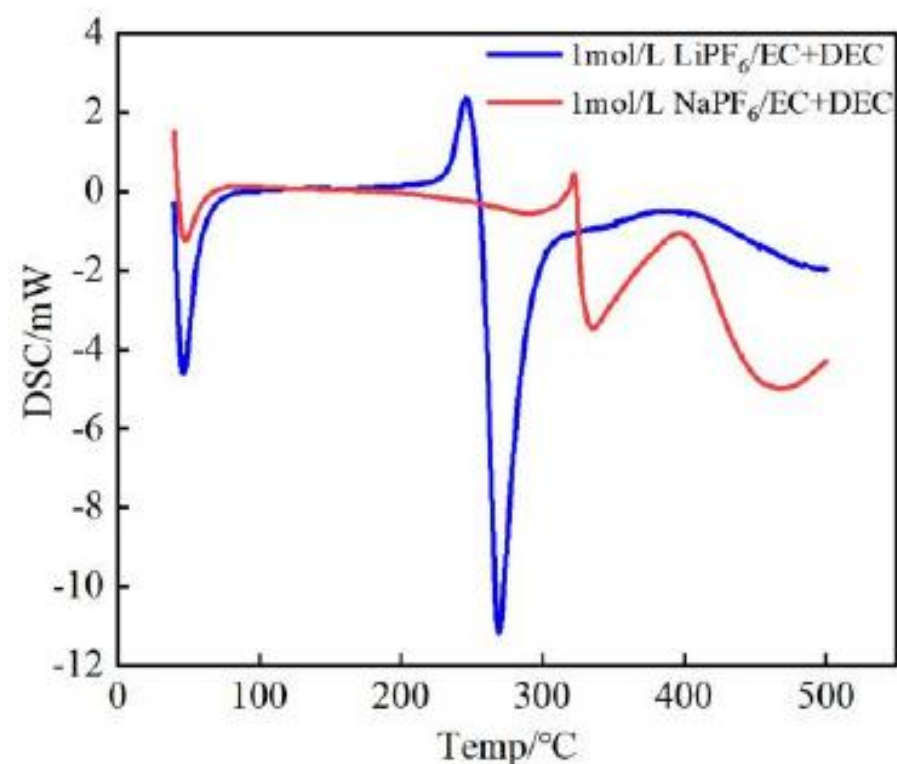
钠电安全性能好

- 对比钠电和锂电在相同情况下的热稳定性，由于钠盐离子晶体具有更高的静电能，因此钠盐和对应的电解液均表现出了更好的热稳定性。

图：纯 NaPF₆分解温度高出纯LiPF₆约220°C



图：钠盐晶体和钠离子电解液的热稳定性均好于锂离子电池



钠电低温性能好

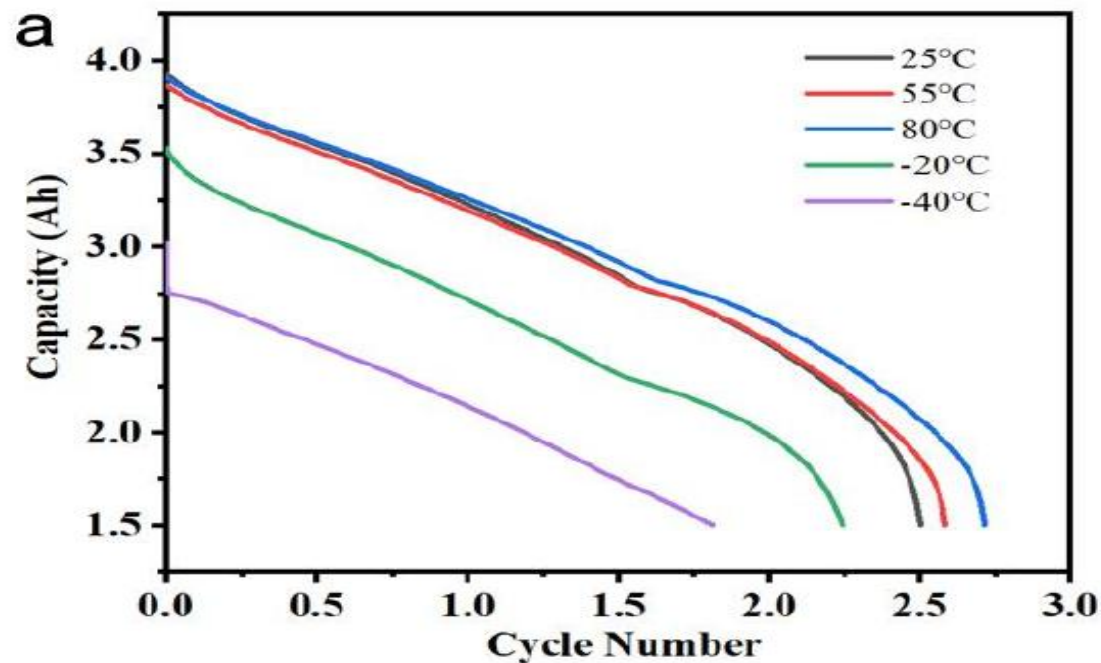
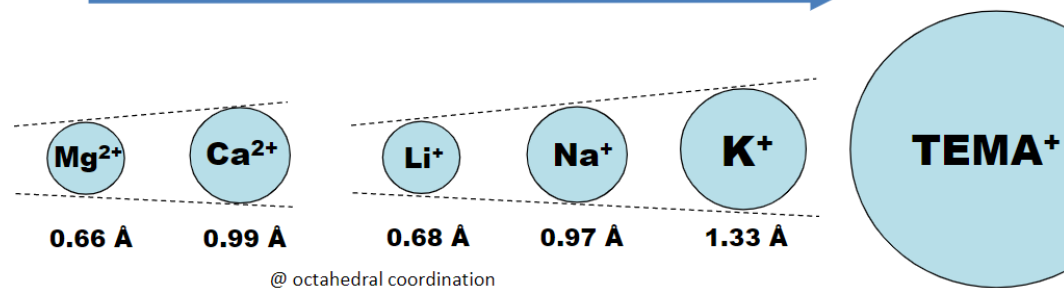
- 钠离子由于其半径较锂离子大，故其溶剂化能较低、斯托克斯直径较小，相同浓度的电解液具备更高的电导率，具备更好的溶剂脱出能力和界面离子扩散能力，低温性能较好。

图：钠电性能优势核心在离子半径大，斯托克斯半径小

图：圆柱高功率钠离子电池低温-40℃放电容量超过 70%额定容量

Because of **smaller solvated-ion** and **less electrostatic interaction**,

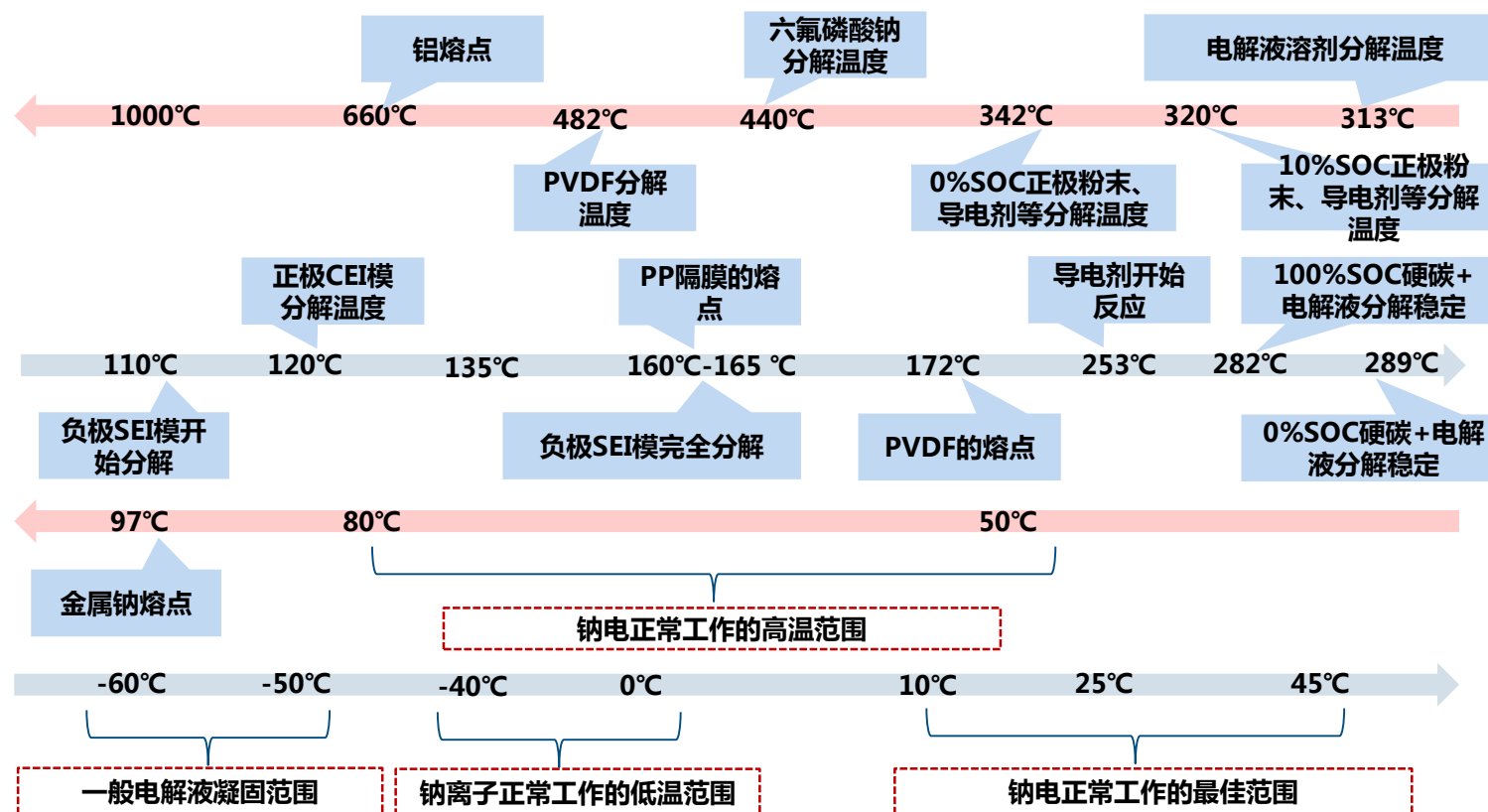
Faster ionic conduction in polar liquid



钠电低温性能好

- -40℃-80℃是钠离子电池正常工作的温度范围，相对于锂离子电池-20℃-60℃的工作范围，具备明显的低温优势。

图：钠离子电池可在-40℃-80℃下正常工作



行业报告

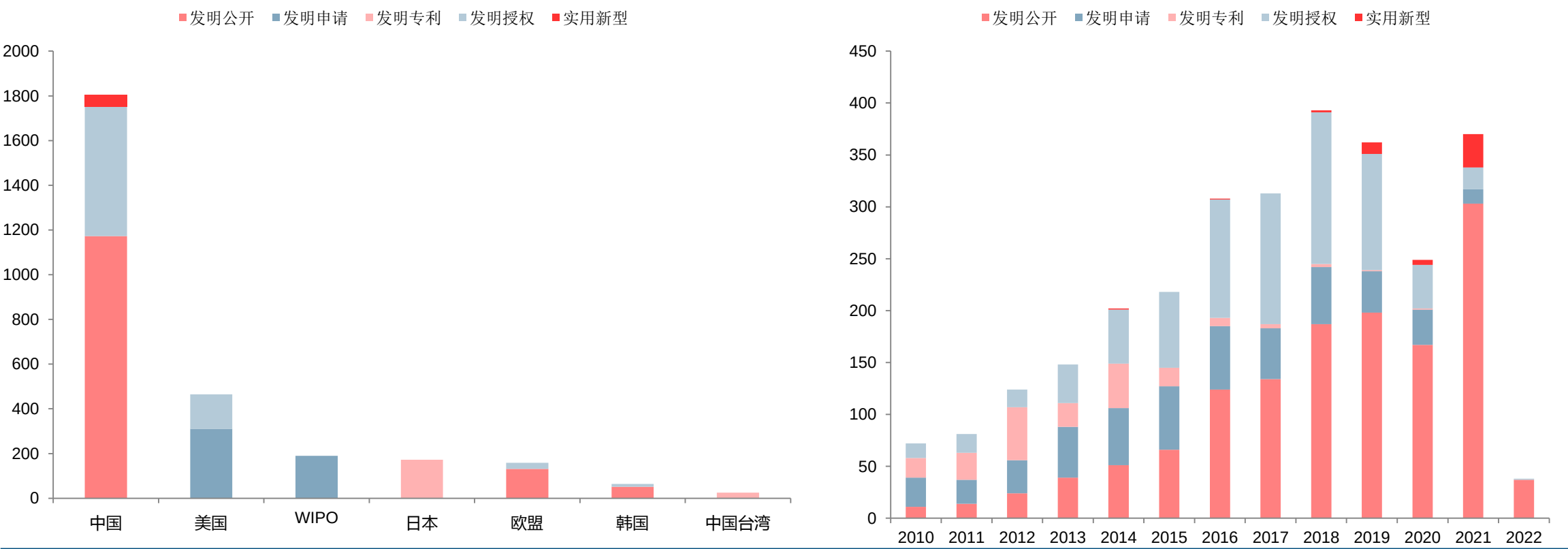
钠电产业链进度

——理论研究进度：储备深厚，体系成熟

钠离子电池专利规模逐年上升

中国是钠离子电池专利的主要申请地；近年来，专利申请基本呈递增趋势。

图：钠离子电池专利的申请地分布，年份-规模分布

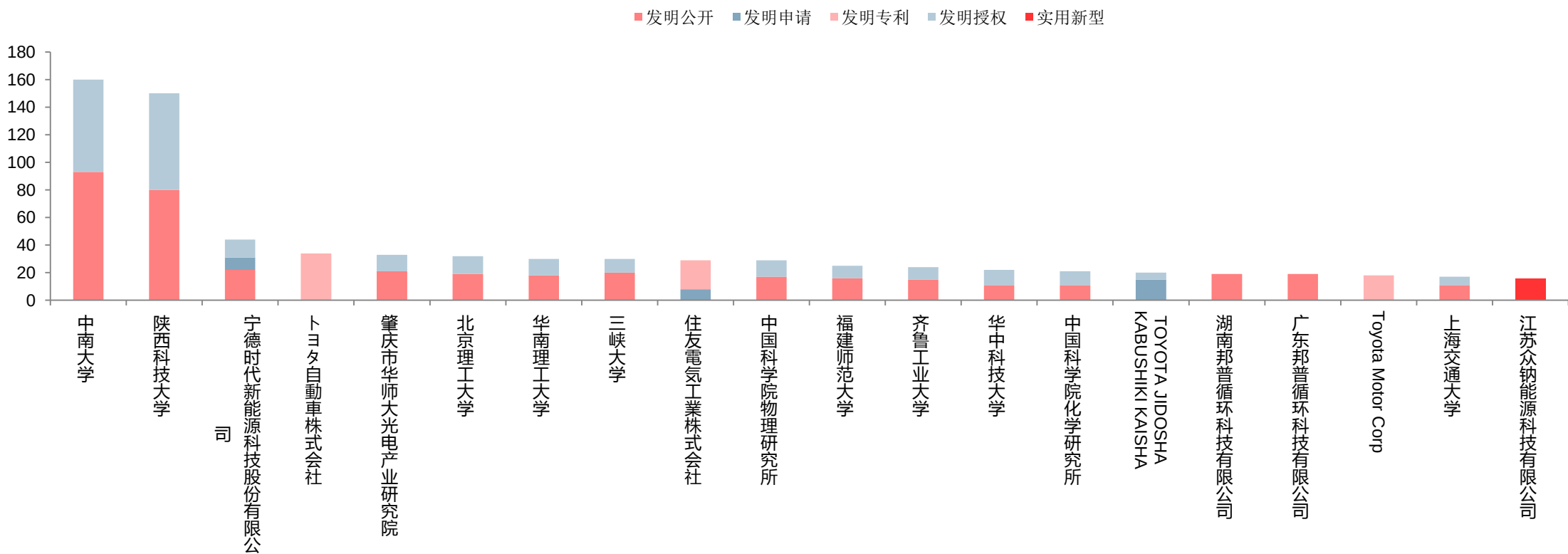


资料来源：patenthub，中信建投

钠离子电池专利申请人广泛

钠离子电池专利的主要申请人包括车企、电池企业、材料企业和科研院所。

图：钠离子电池专利规模居前的申请人分布

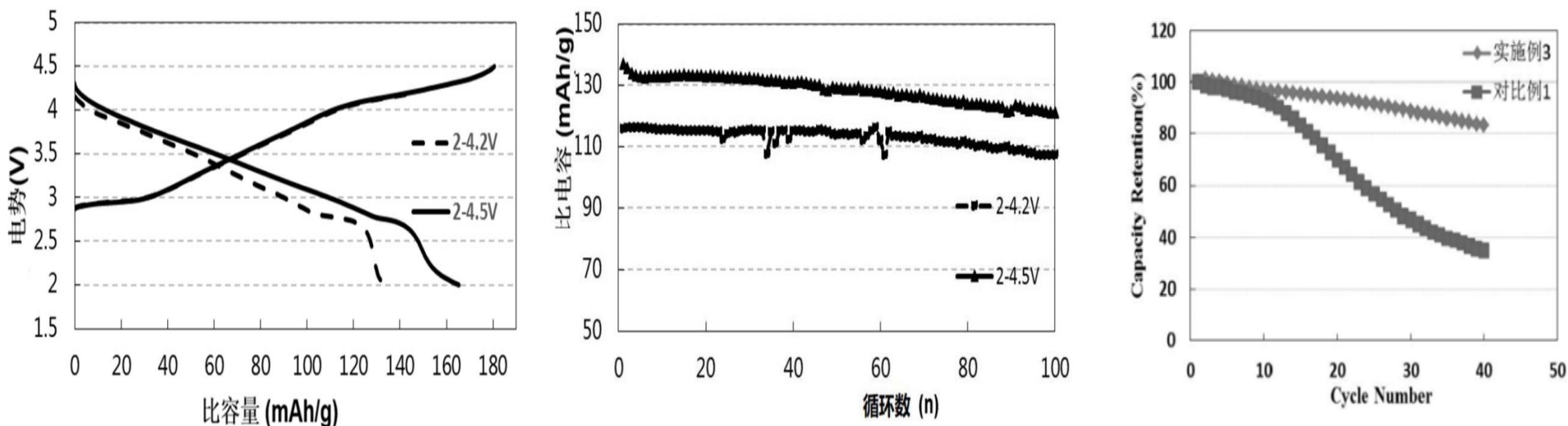


资料来源：patenthub，中信建投

专利内容浅析：宁德时代

- 宁德时代公开于2021年的专利CN112670497A描述了O3相金属氧化物NaMNiFeMn钠离子电池正极及对应电池。正极的合成手段是合成手段是共沉淀镍盐、锰盐溶液得到氢氧化镍锰前驱体，再掺杂碳酸钠、三氧化二铁和所需金属M进行煅烧。研究者认为，该正极对应的电池显示了优异的高压容量和循环特性。
- 被授权于2020年的专利CN109088068B描述了在钠离子电池溶剂中添加小半径阳离子（团），稳定正极骨架结构，改善普鲁士蓝类正极材料循环性能的方法。

图：高压NaLiNiFeMn氧化物正极的容量-电压性能和循环寿命

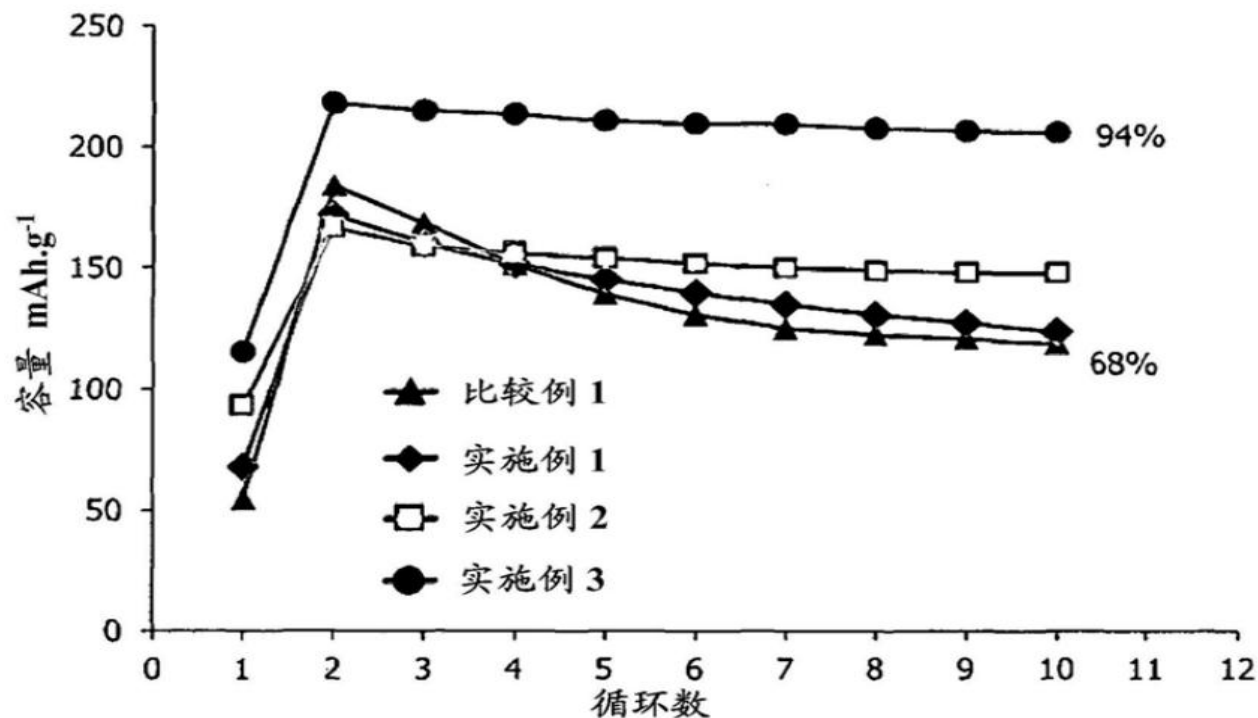


资料来源：CN112670497A，CN109088068B，中信建投

专利内容浅析：丰田

- 丰田公布于2022年的专利CN114341059A描述了层状氧化物 NaMnNiCr 三元正极的合成方法和性能。从实施例看，合成手段是碳酸钠和过渡金属硝酸盐共沉淀后煅烧，最大比容量、最佳循环寿命的样品是 $\text{Na}_{0.7}\text{Mn}_{0.5}\text{Ni}_{0.2}\text{Cr}_{0.3}\text{O}_2$ 。

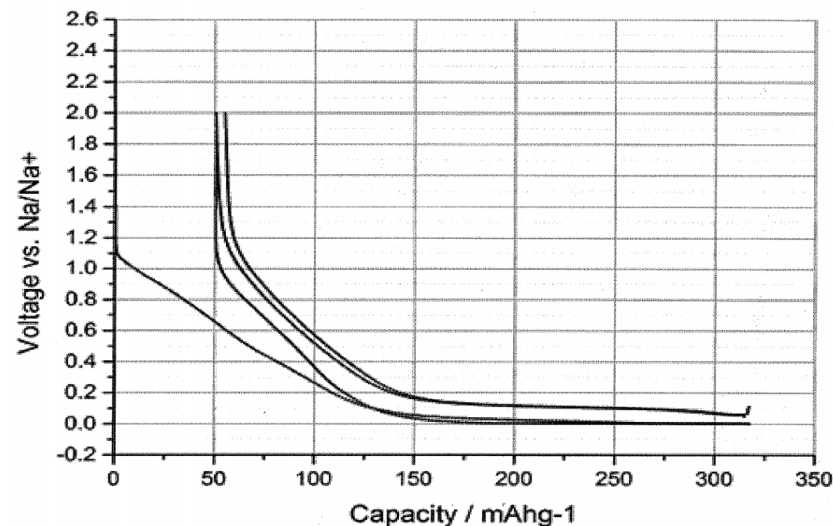
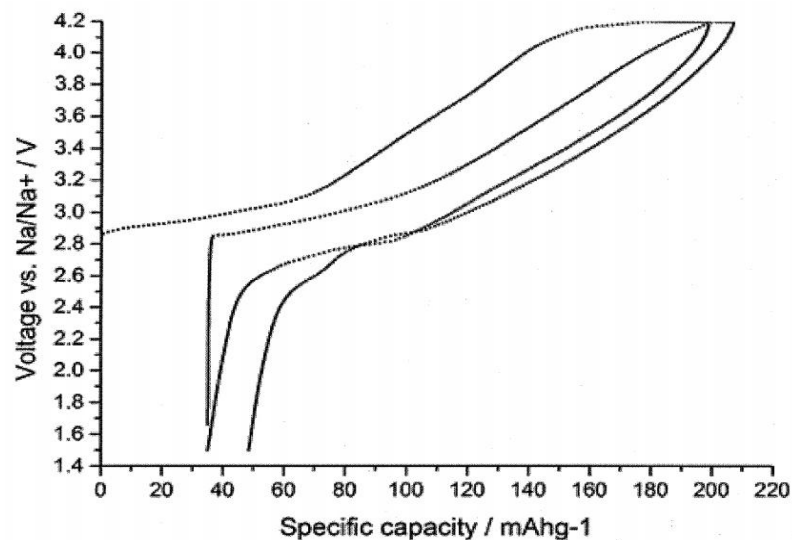
图：层状氧化物 NaMnNiCr 三元正极的比容量



专利内容浅析：Faradion

- Faradion公布于2017年的专利WO2017073056A1描述了采用层状氧化物 NaNiMnMgTi 正极（如 $\text{NaNi}_{0.33}\text{Mn}_{0.33}\text{Mg}_{0.167}\text{Ti}_{0.167}\text{O}_2$ ）-无定形碳负极的钠离子电池。研究者描述，该正极充电截止电压在4-4.2V，首次充电容量约200mAh/g，首次放电容量约160mAh/g；该负极首次充电容量约320mAh/g，首次放电容量约270mAh/g。

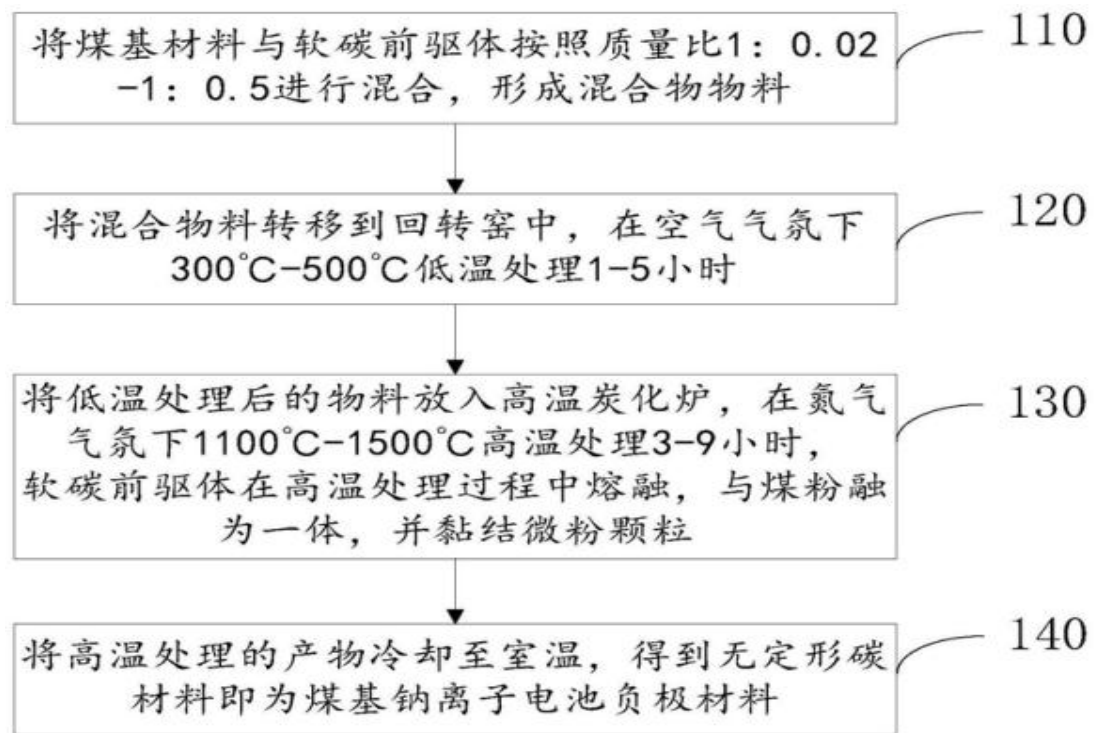
图：层状氧化物 NaNiMnMgTi 正极、无定形碳负极的比容量



专利内容浅析：中科海钠

- 中科海钠公布于2020年的专利CN111293309A描述了煤基钠离子电池负极材料的性能改进方法及其应用。研究者将煤粉和不同类型的少量软碳前驱体微粒混合，空气气氛低温热处理再惰性气氛高温热处理碳化，得到负极材料。从实施例看，样品均径约10微米，的可逆比容量可接近300mAh/g，首效超过80%，200次循环容量保持率超过95%。

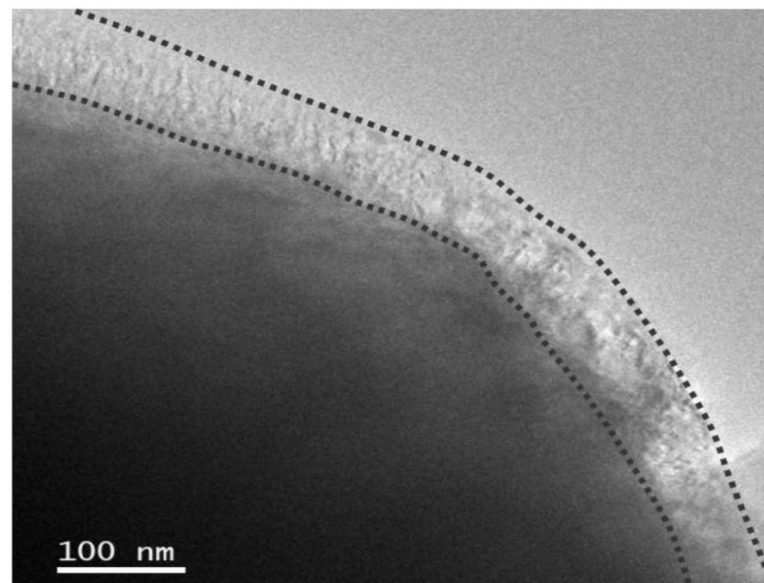
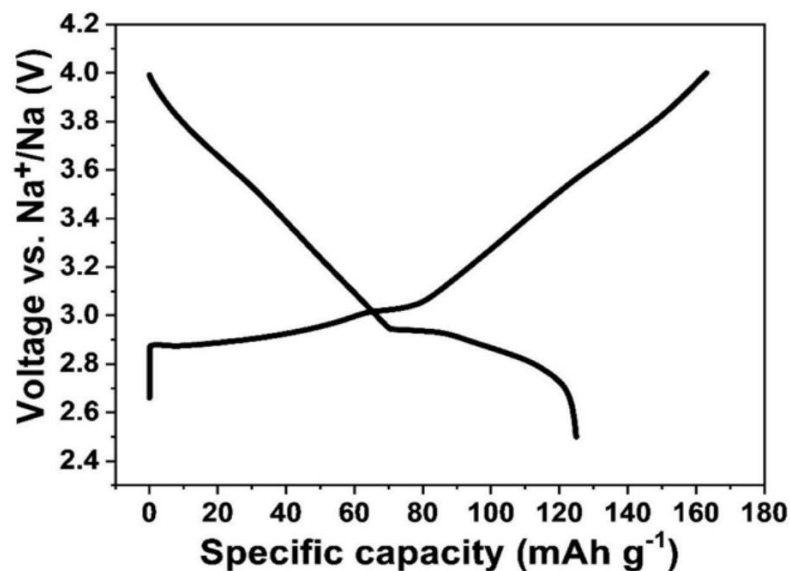
图：煤基材料复合软碳前驱体制钠电负极的方法示意



专利内容浅析：中科海钠

- 公布于2020年的专利CN110783525A描述了以富锂牺牲盐作为钠离子电池正极添加剂的方法。选择富锂铁酸锂补锂剂，当搭配 NaNiCuFeMn 正极时，正极的首次充电比容量超过 160mAh/g ，首次放电比容量超过 120mAh/g 。
- 公布于2022年的专利CN113937286A描述了具备芯-壳结构的钠离子电池正极的合成方法，其中芯部是层状氧化物，壳部是富锰氧化物。研究者认为，该材料在表面具有致密的富锰壳层结构的保护层，能够减少内部层状过渡金属氧化物暴露在电解液的接触面积，从而减少界面副反应的发生，提高材料循环稳定性。

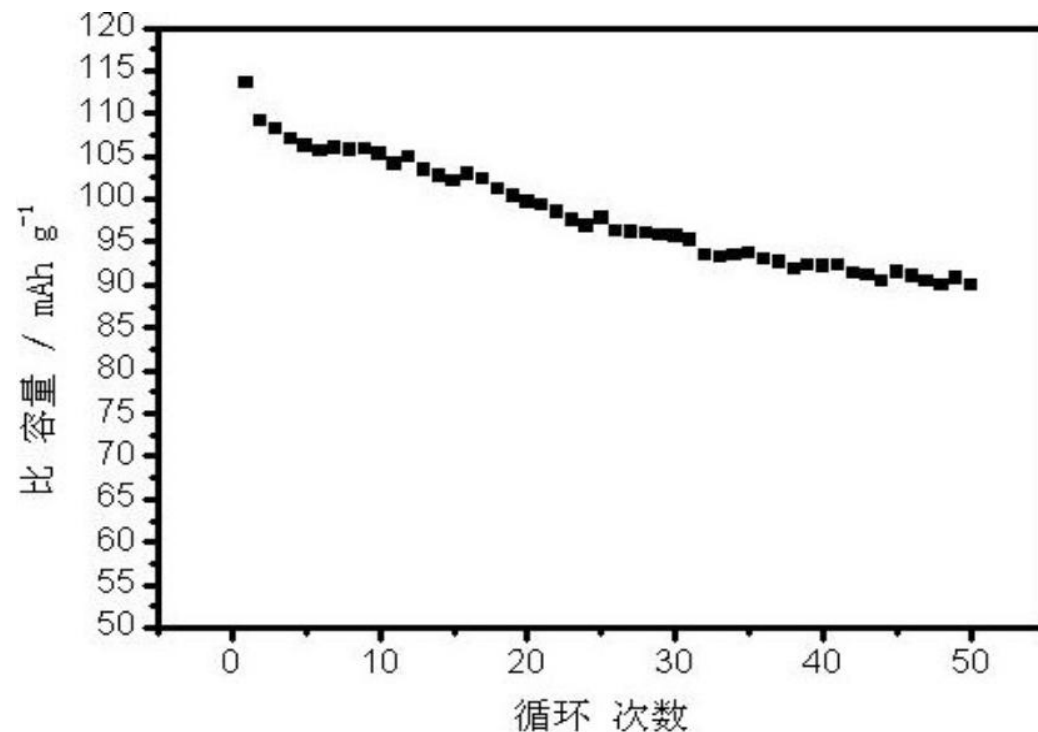
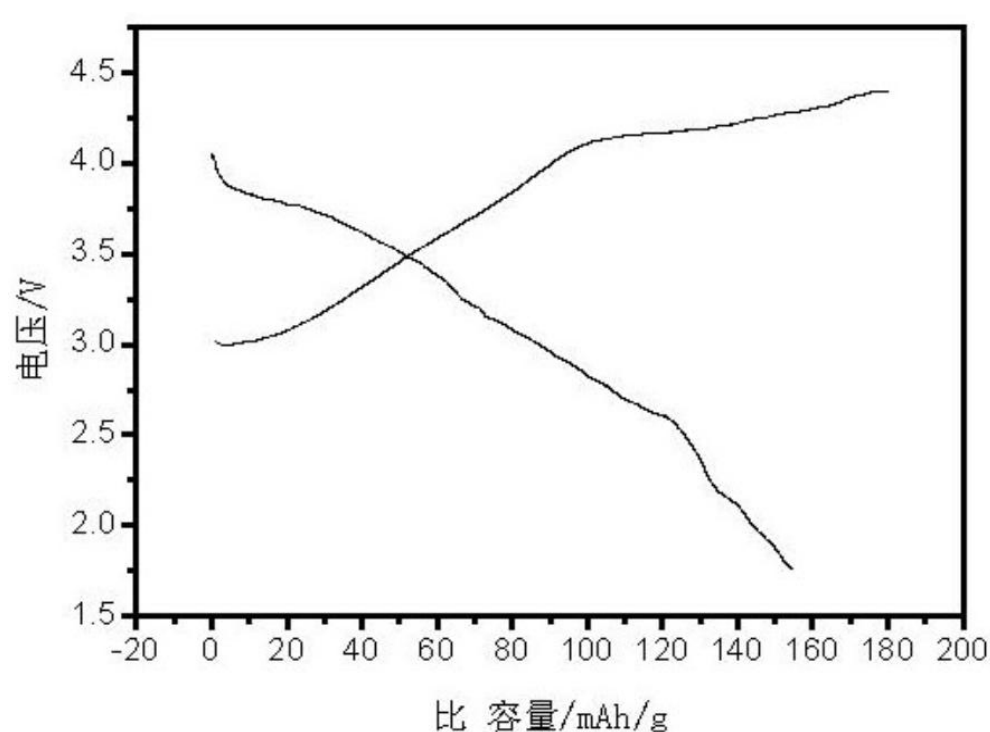
图：层状氧化物 NaNiCuFeMn 正极少量掺杂富锂铁酸锂后的容量电压特性，包覆有富锰氧化物壳层的正极



专利内容浅析：钠创新能源

- 钠创新能源获授权于2020年的专利CN108539141B描述了湿磨混合碳酸钠、氧化锰、氧化铁、氧化镍并喷雾造粒、煅烧，固相合成NaNiFeMn氧化物正极材料的方法。从实施例看，二次颗粒呈几微米的球型，0.1C倍率下比容量超过160mAh/g，1C倍率下比容量约110mAh/g，循环50次容量衰减约20%。

图：固相合成的NaNiFeMn氧化物正极的0.1C比容量和1C循环寿命

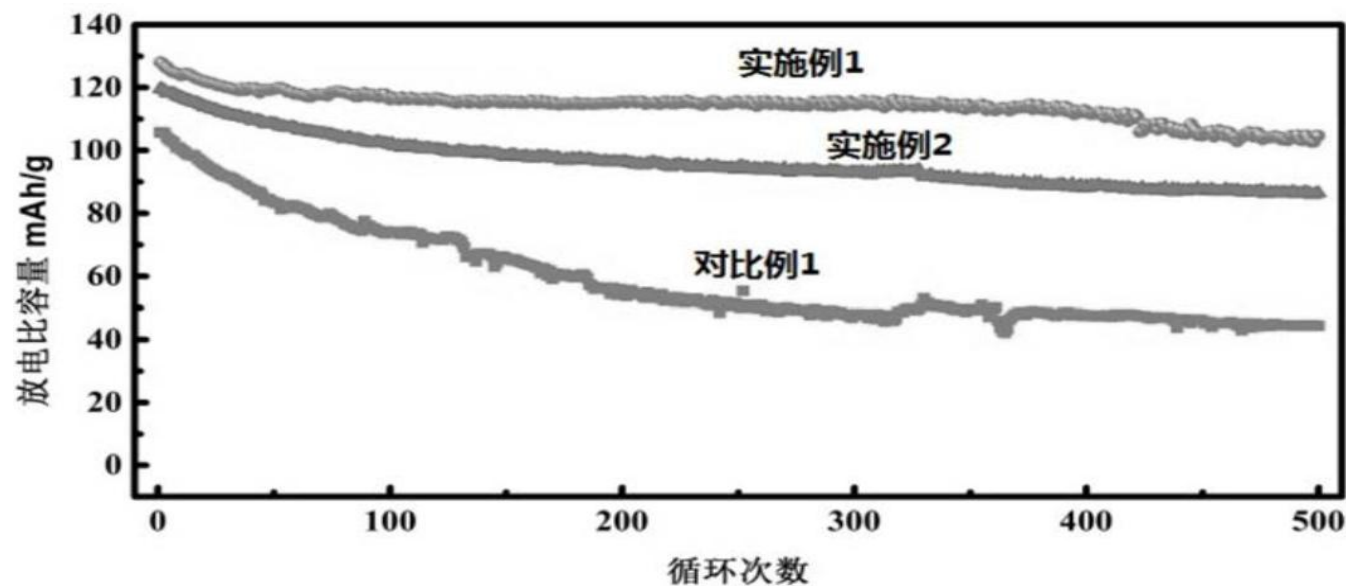
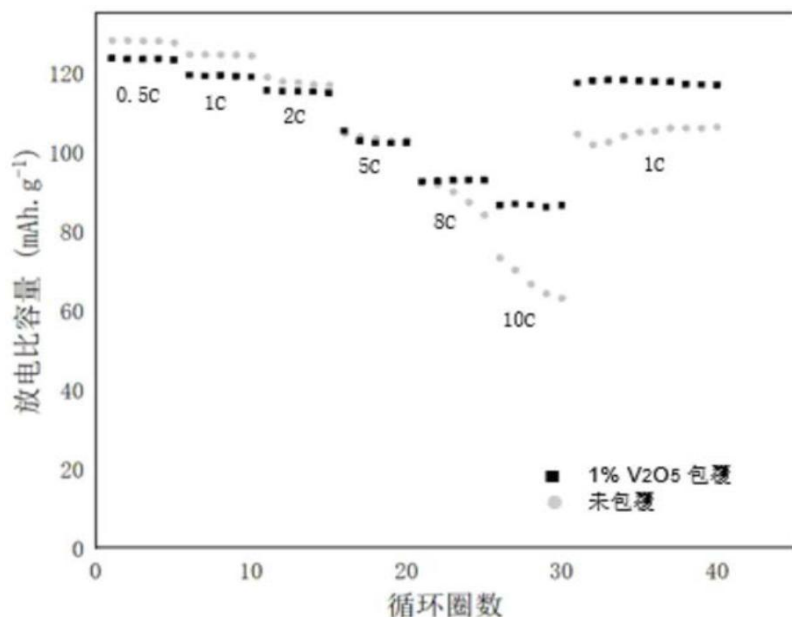


资料来源：CN108539141B，中信建投

专利内容浅析：钠创新能源

- 钠创新能源研究了对NaNiFeMn氧化物进行体相掺杂（掺杂钾离子）、表面包覆（包覆二氧化铈、三氧化二铝、氧化锌、五氧化二钒等）以提升综合性能的方法。
- 公布于2020年的专利CN111377462A描述了以乙二胺四乙酸钠-过渡金属、氰化钠溶液滴加抗坏血酸沉淀成普鲁士蓝类正极材料的方法。过渡金属类型和不同元素的含量对材料性能有较大影响。

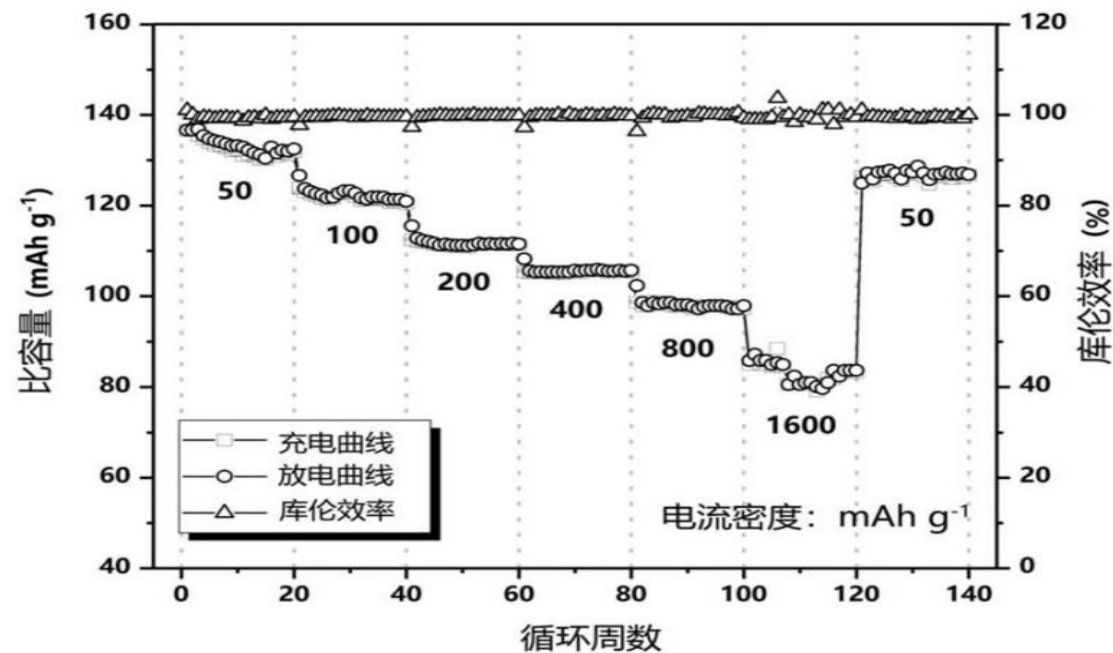
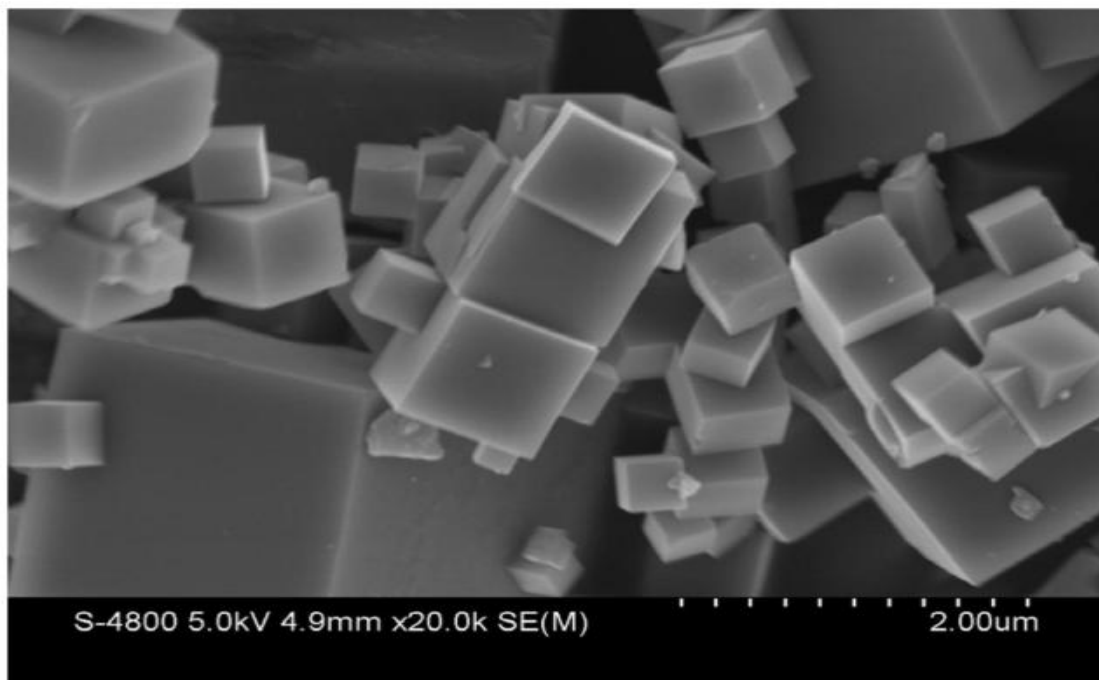
图：NaNiFeMn氧化物包覆五氧化二钒提升综合性能，配合-沉淀法合成的普鲁士蓝类正极的容量-循环性能



专利内容浅析：鹏辉能源

- 鹏辉能源公布于2021年的专利CN113860330A描述了一种低缺陷晶体结构普鲁士蓝二次电池正极材料的制备方法。研究者将离子液体、普鲁士蓝前驱体以及盐酸加入水中并混合均匀，微热沉淀反应、室温附近陈化并固液分离、清洗干燥，即得到所需产物。从实施例看，样品低倍率比容量在130mAh/g以上，对钠电压均值2.5V以上，高倍率（约10C）容量保持率约70%；循环500次容量保持率80%。

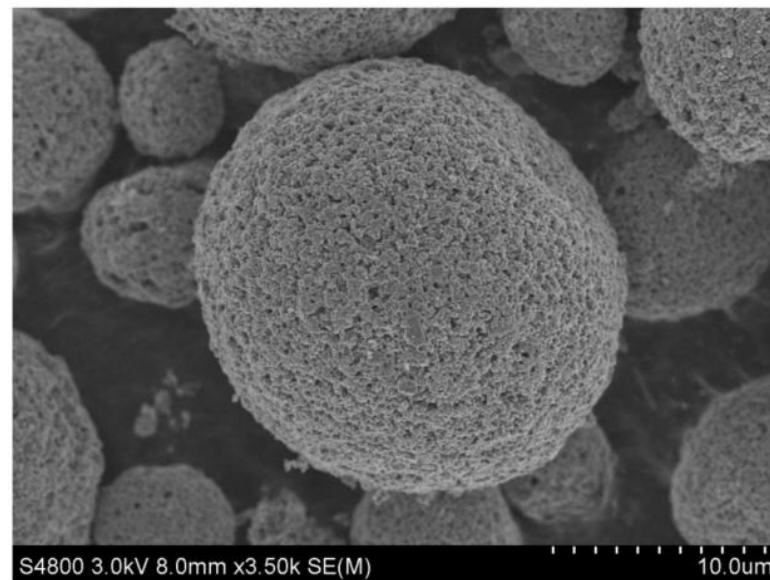
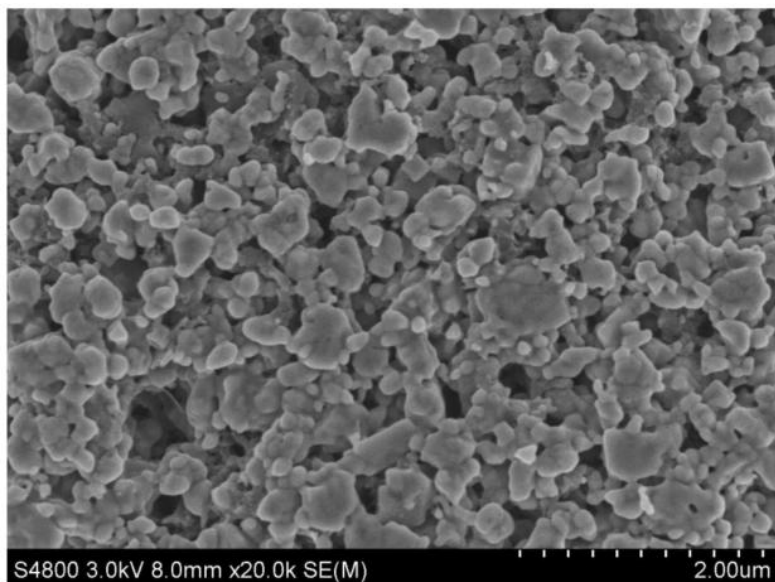
图：低缺陷晶体结构普鲁士蓝正极的显微形貌和容量-倍率性能



专利内容浅析：贝特瑞

- 贝特瑞公布于2017年的专利CN106784696A描述了磷酸钛钠/碳复合材料的合成方法。研究者以碳酸钠、二氧化钛和磷酸二氢铵为前驱体，混合柠檬酸、乙醇球磨并喷雾，中温保温进行一次碳包覆；再加入导电剂炭黑，二次球磨并喷雾，再高温保温成相并进行二次碳包覆。工艺中可添加掺杂剂。研究工作取得的磷酸钛钠（主要成分 $\text{NaTi}_2(\text{PO}_4)_3$ ）具有超过100mAh/g的比容量，和500次以上的循环寿命。贝特瑞还进行了磷酸铁锰钠的研究工作，部分样品在低倍率下比容量超过150mAh/g，见于专利CN114373923A。

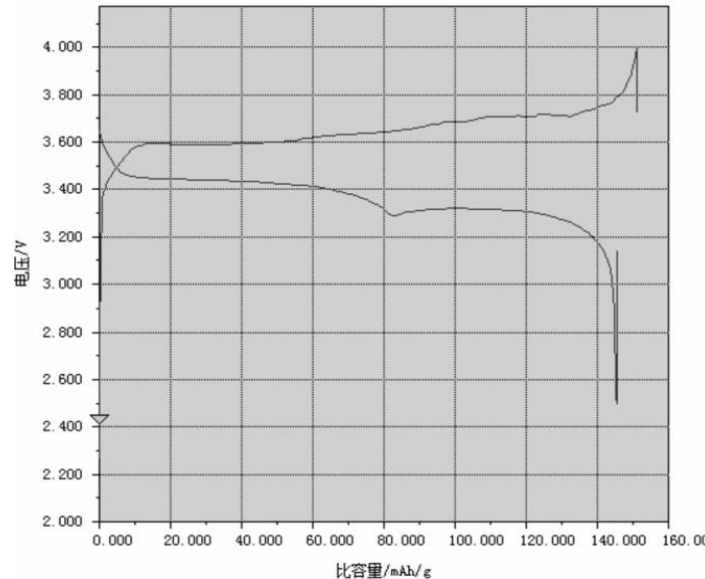
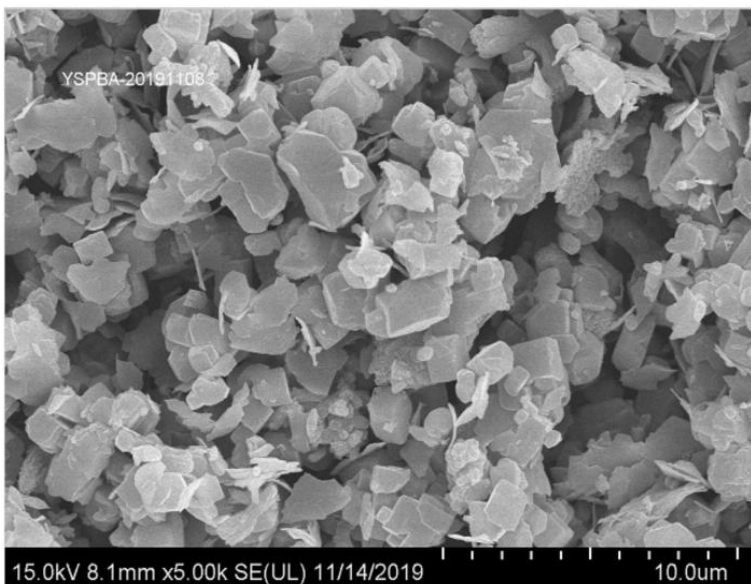
图：磷酸钛钠正极的颗粒形貌



专利内容浅析：容百科技

- 容百科技公布于2020年的专利CN111244448A描述了以水热法合成碳包覆的普鲁士蓝类正极材料的方法。研究者分别配置过渡金属氰基化合物-钠盐溶液和过渡金属盐溶液，混合二者得到悬浊液后再加入碳化剂前驱体保温搅拌，高压水热反应洗涤干燥，得到正极材料。从实施例看，过渡金属氰基化合物是铁氰化钠，钠盐是硫酸钠，过渡金属盐溶液是硫酸锰，碳源是葡萄糖。得到的样品是微米级大单晶，低倍率下比容量140mAh/g，平均电压约3.3V。

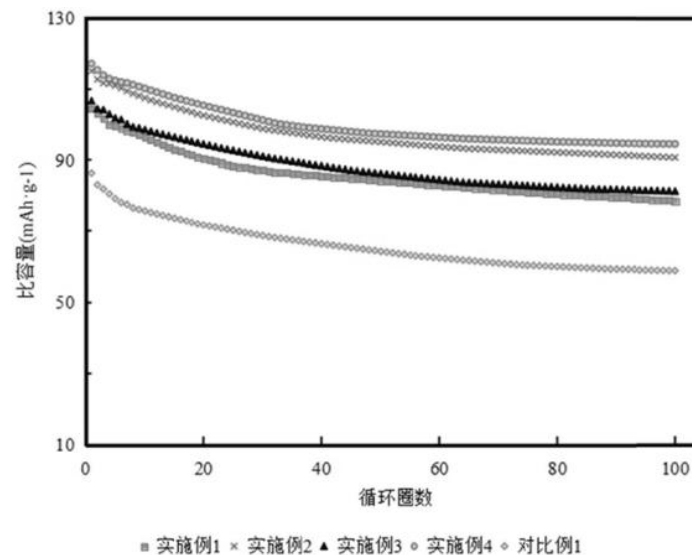
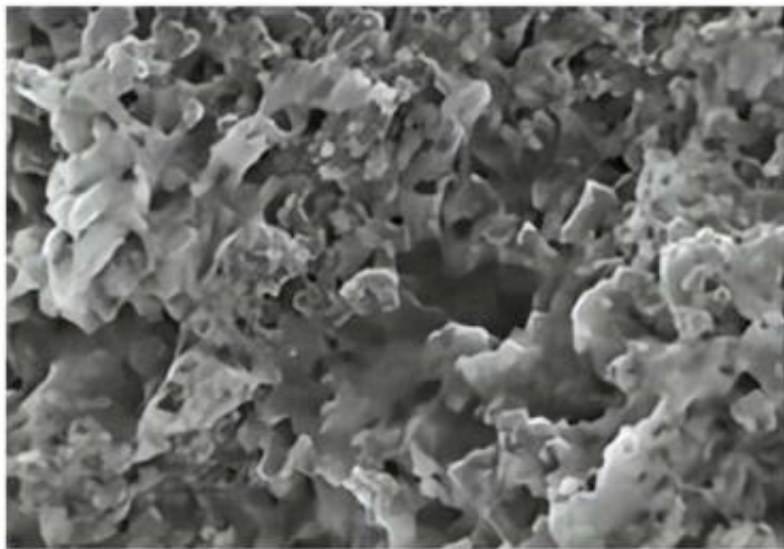
图：水热法普鲁士蓝类正极的显微形貌和容量电压性能



专利内容浅析：邦普

- 邦普公布于2022年的专利CN113972364A描述了层状碳掺杂磷酸铁钠的制备方法。研究者认为，掺杂层状碳材料使得电池充放电时钠离子扩散距离短、传输速率更快，改善了钠离子脱嵌过程中的钠离子的相位转变，提高了放电比容量，增强了磷酸铁钠晶体结构循环稳定性。从实施例看，首先液相法制取磷酸亚铁沉淀，其次以碳酸钠混合气态乙醛后高温热处理得到层状碳材料掺杂的碳酸钠，再将二者混合氢氧化镍、助剂球磨洗涤干燥，高温反应，得到层状碳掺杂的磷酸铁钠。实施例在100次循环后比容量约100mAh/g。

图：层状碳掺杂的磷酸铁钠正极的形貌和容量-循环性能



钠电技术进展概括：万事俱备，东风吹拂

- ❑ 可以看出，钠离子电池专利内容丰富，布局者众多，最关键的内容是电池材料，尤其是正极材料。
- ❑ 以当前实现的正极材料比容量、对钠电压等性能指标，结合负极性能推断，钠离子电池单体的能量密度达到磷酸铁锂水平仍有相当难度。
- ❑ 电池材料层面的技术路线确定（至少是几条相对主流的材料路线确定）、生产工艺优化、成本控制等内容还需要大量工作加以夯实。

行业报告

钠电产业链进度及规划

——实际进度科研院所携手产业百花齐放

产业链实际进度：锂电产业链跨界+产研背景参与者推动钠电应用

单晶正极龙头、贝特瑞等原有供应商	宁德时代	层状氧化物 方形	单体能量密度达160Wh/kg，系统集成效率可达80%以上	致力推进钠离子电池在2023年实现产业化
	孚能科技	层状氧化物 软包+叠片	动力160Wh/kg，循环1500次，储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，集中送样阶段	拟将赣州工厂部分三元电池产能转为钠电池产能
	国轩高科	/	钠电池样品的开发和生产	/
中科海钠	华阳股份	层状氧化物 方形/圆柱	9月30日量产线建成，调试中	1GWh 钠离子电芯产线投运
	蔚蓝锂芯	层状氧化物 圆柱	12月13日与中科海钠签署《战略合作协议》	/
钠创新能源	维科技术	聚阴离子 方形	9月30日量产线建成，调试中	规划2GWh钠离子电池项目，投产时间计划在2023年6月
猛狮电池	传艺科技	层状氧化物 方形/圆柱	10月27日中试线投产 单体能量密度150Wh/kg-160Wh/kg，循环次数不低于 4000 次	一期4.5GWh产能建设，二期产能建设情况则视一期项目进展情况制订后续扩产计划
参与公司		路径及进展（公开信息或推测，不作为任何形式投资建议）		产能规划

资料来源：各公司公告，中信建投

产业链实际进度：原三元厂商积极推进，正极层状氧化物领先

- 目前钠电正极参与者主要是三元正极供应商，依托已有技术、产线和客户优势目前产品基本定型，具体看单晶正极龙头、容百科技、当升科技等。

图：钠离子电池正极实际进度

公司名称	钠离子电池正极材料投入情况
容百科技	容百科技钠离子电池研发方向包括层状氧化物、普鲁士蓝类和聚阴离子类正极材料。容百科技积极开展钠离子电池锰铁普鲁士白及层状氧化物正极材料的技术迭代与产线建设，预计2022年实现吨级产出，2023年百吨级规模产出，2030年钠电材料的市场占比达到10%以上。其钠离子电池正极材料具有低成本优势，处于发展初期，技术路线多样化，三大钠电技术路线均有布局和规划:2023年层状氧化物正极材料产能3.6万吨/年，2025年钠电材料产能规划10万吨/年。
当升科技	当升科技组建专门研发团队，正在开展钠离子电池材料等前沿技术的研发，推进相关新产品的开发。当升科技于2022年7月召开新产品发布会，提到其研发的钠电池正极材料采用特殊微晶结构前驱体，可与当前锂电池多元材料共用生产线，从而提升便利性和经济性。当升科技采用特殊微晶结构前驱体以及材料结构调控解决了钠电池正极材料关键技术瓶颈，并推出了新一代钠电正极材料，目前已完成工艺定型并向国内大客户送样。
厦钨新能	厦钨新能钠离子电池材料与国外客户开展合作，聚焦提升钠离子材料的倍率与低温性能方面的研究。厦钨新能掌握钠离子电池正极层状材料中量试生产技术，积极推进钠离子电池材料等前沿技术的研发与创新，目前钠电正极材料前驱体及材料开发已光成百公斤级的试生产工作。
长远锂科	长远锂科在钠离子电池金属层状氧化物和普鲁士蓝类似物正极材料均有研发布局，均与客户进行了联合布局开发，有很大进展。钠离子电池正极材料的产线只需要在已有产线上做一些技改即可投入使用。
单晶正极龙头	截至2022年9月末，公司钠离子电池正极材料累计已送样0.6804吨、销售5.35吨，实现吨级产出并销售。根据客户目前的测试评估情况，公司钠离子电池正极材料预计在2022年第四季度完成主要客户初步评估，进入小批量试用阶段。随着储能、中低续航里程电动车、工程车及小动力市场对低成本电池需求的进一步扩大，以及钠离子电池产业链配套逐渐完善，公司钠离子电池正极材料业务预计将迎来快速发展的重要阶段。预计公司2025年钠离子电池正极材料收入将实现快速增长

资料来源：各公司公告，中信建投

产业链实际进度：负极新入者亦有优势，硬碳路径为主流

目前钠电负极参与者有两类，一类是原有石墨负极供应商，其依托原有优势快速进行产品定点，如贝特瑞、杉杉、负极一体化龙头、中科等，另一类是碳/炭产业链参与者依托已有技术或者原材料向钠电负极切换，如华阳股份、元力股份等，目前性价比较高的硬碳材料成为各厂商攻克的目标，传统龙头和新进入者各有千秋。

图：负极新入者亦有优势，硬碳路径为主流

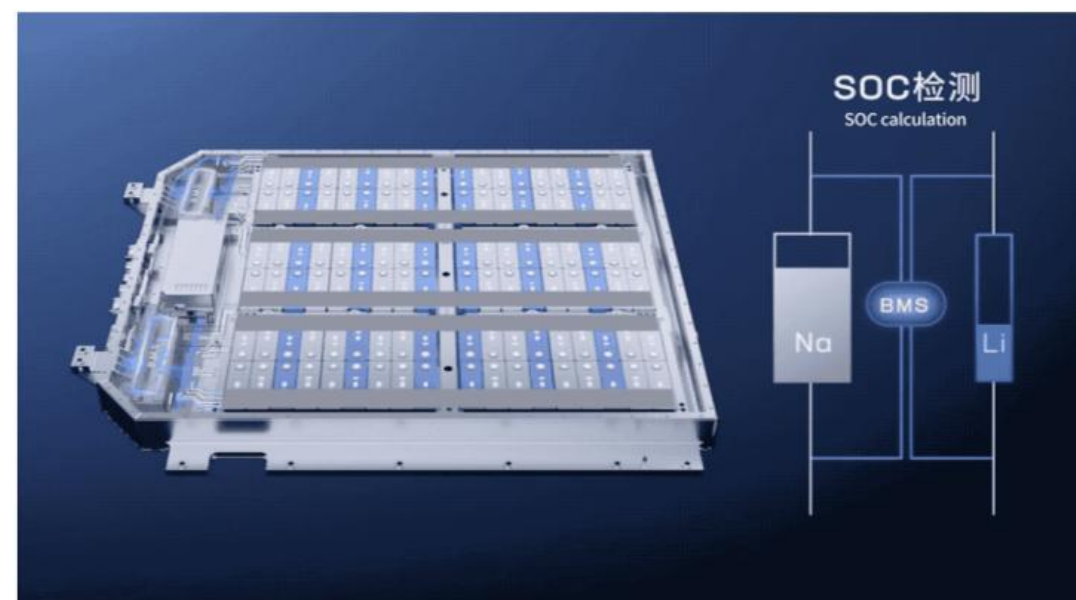
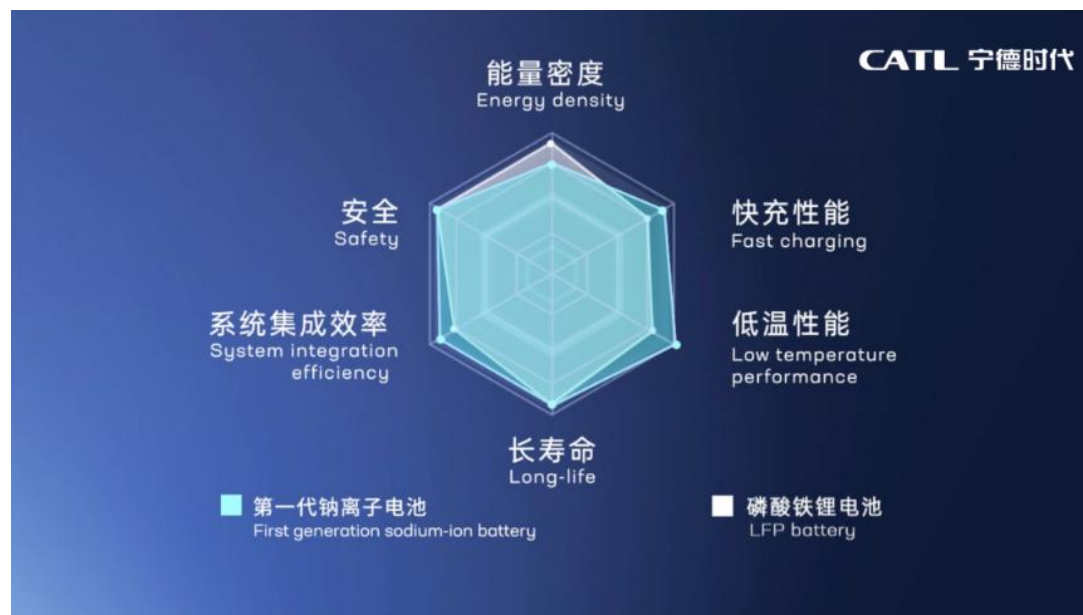
公司名称	钠离子电池负极材料投入情况
贝特瑞	公司积极布局钠电硬碳负极，目前公司钠电负极已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单，并持续供货，正在积极导入其他头部企业，同时提升产能规划。
杉杉股份	公司自主开发的硬炭材料率先实现自有化、产业化，凭借高压实密度、容量明显领先的优势领跑行业，填补了国内技术空白，并已批量供货头部电池企业。未来两年，公司硬炭材料产能将取得关键性突破。公司拥有硬炭方面的技术积累和量产能力，于2021年在钠离子电池方向也已向相关电池企业进行了百公斤级硬炭的供货。2022年公司将进一步加快研发步伐，继续加强钠离子电池用高性价比硬炭的开发，抓住机会，迅速占领市场。
负极一体化龙头	公司在在硬炭领域已有一定的技术储备，也在工艺技术上做了相应的准备，未来客户若有需求公司也能满足客户需求
中科电气	公司在钠电池生产所需用的硬碳材料有长时间的研发投入和技术储备，并在持续开发
华阳股份	钠离子电池正、负极材料千吨级生产项目新建年产 2000 吨钠离子电池正、负极材料生产线各 1 条。截止 2021 年 12 月 31 日，正极项目累计完成投资 4500 万元，负极项目累计完成投资 3500 万元，并已于 2022 年 3 月末试投产
元力股份	公司始终坚持技术创新，拥有活性炭行业领先的研发团队，组织专门力量对活性炭前沿课题开展研究，并与高校、科研院所、相关单位保持沟通。超级电容炭募投扩产项目正常实施中

资料来源：各公司公告，中信建投

产业链实际进度：宁德时代-钠电倡导者，技术领先

- ❑ 钠电池环节参与者众多，一般分为传统锂电池厂商和科研院所背景新进入者，具备代表性的有宁德时代、中科海钠、钠创新能源、传艺科技和华阳股份等。
- ❑ 宁德时代2021年发布了第一代钠离子电池产品。公司表示，其电芯单体能量密度达160Wh/kg；常温下充电15分钟，电量可达80%以上；在-20度低温环境中，也拥有90%以上的放电保持率；系统集成效率可达80%以上；热稳定性远超国家强标的安全要求。而且该电池可以和磷酸铁锂电池成组为“AB电池”包。

图：宁德时代率先发布钠离子电池



产业链实际进度：中科海钠-研究实力深厚，产业探索积极

- 源自中科院的中科海钠在钠离子电池的基础材料以及电芯、系统层面进行了非常具有前瞻性的探索。除底层科技方面的积淀外，其在两轮电车、低速电车和储能等应用领域均有示范产品。

图：中国科学院物理研究所/中科海钠钠离子电池研制及示范应用领先



资料来源：钠离子电池：从基础研究到工程化探索，中科海钠，中信建投

产业链实际进度：钠创新能源-背靠交大，全面布局

- 钠创新能源成立于2012年，具备钠离子电池正极、电解液、电池制造以及系统集成与管理的相关技术。
- 2022年10月25日，全球首条万吨级钠离子电池正极材料生产线投运，完成0.3万吨正极和0.5万吨电解液的生产工艺包设计。
- 目前正极材料及电解液已经在20余家电池制造企业进行验证。

图：钠创新能源布局全面

铁基三元材料前驱体



铁基三元材料前驱体，是合成三元正极的原材料，本产品采用共沉淀法合成，具有良好的颗粒一致性。

铁酸钠基三元正极材料



铁酸钠基三元正极材料是一种钠离子电池用正极材料，具有较高的克比容量和良好的循环稳定性。

磷酸铁钠



磷酸铁钠是一种钠离子电池用正极材料，具有较高的电位（~3.4V），优异的循环稳定性。

NEE-123A
三元钠离子电池用电解液



该系列电解液主要专对正极为三元层状过渡金属氧化物，负极为硬碳或软碳的能量型钠离子电池设计。

NPE-123A
三元钠离子电池用电解液



该系列电解液主要专对正极为三元层状过渡金属氧化物，负极为硬碳或软碳的功率型。

NPBE-123A
普鲁士蓝系钠离子电池用电解液



该系列电解液主要专对正极为普鲁士蓝正极材料的钠离子电池设计，适用于普鲁士蓝系长循环软包、圆柱型或方型钠离子电池。

NVPE-123A
磷酸铁钠系钠离子电池用电解液



该系列电解液主要专对正极为磷酸铁钠正极材料的钠离子电池设计，适用于磷酸铁钠体系长循环软包、圆柱型或方型钠离子电池。

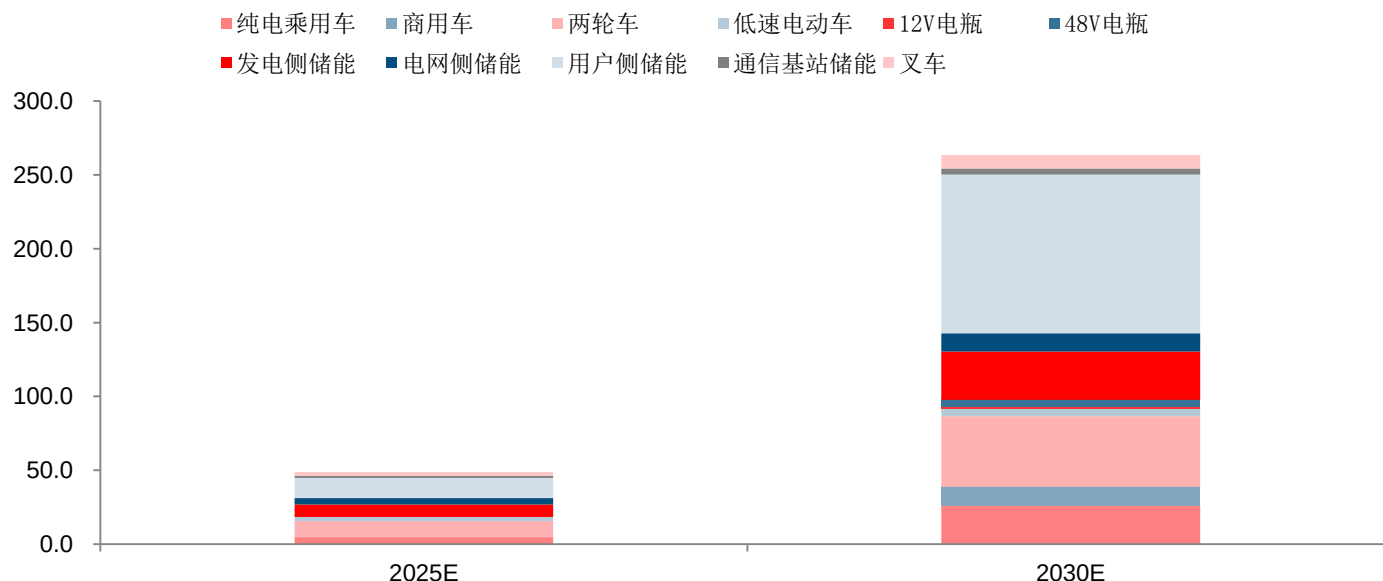
行业报告

钠电投资方向 ——空间测算

钠电需求测算：预计2025年和2030年钠电需求50GWh和260GWh

- 预计在2022年-2023年初步规模化后，**2025-2030年是较高性能、较低成本钠离子电池大规模验证-高速发展的时间段。**
- 预计至2025年，两轮电动车、低速电动车、叉车、储能和少量A00级乘用车等是钠离子电池率先发力的细分战场，**市场空间近50GWh，近250亿元。**至2030年，部分商用车、启停电池等也开始贡献销量，**市场空间扩大至近260GWh，逾千亿元，钠离子电池规模在对应二次电池市场中的规模总计分别超过3.2%、9.1%。**

图：钠创新能源布局全面



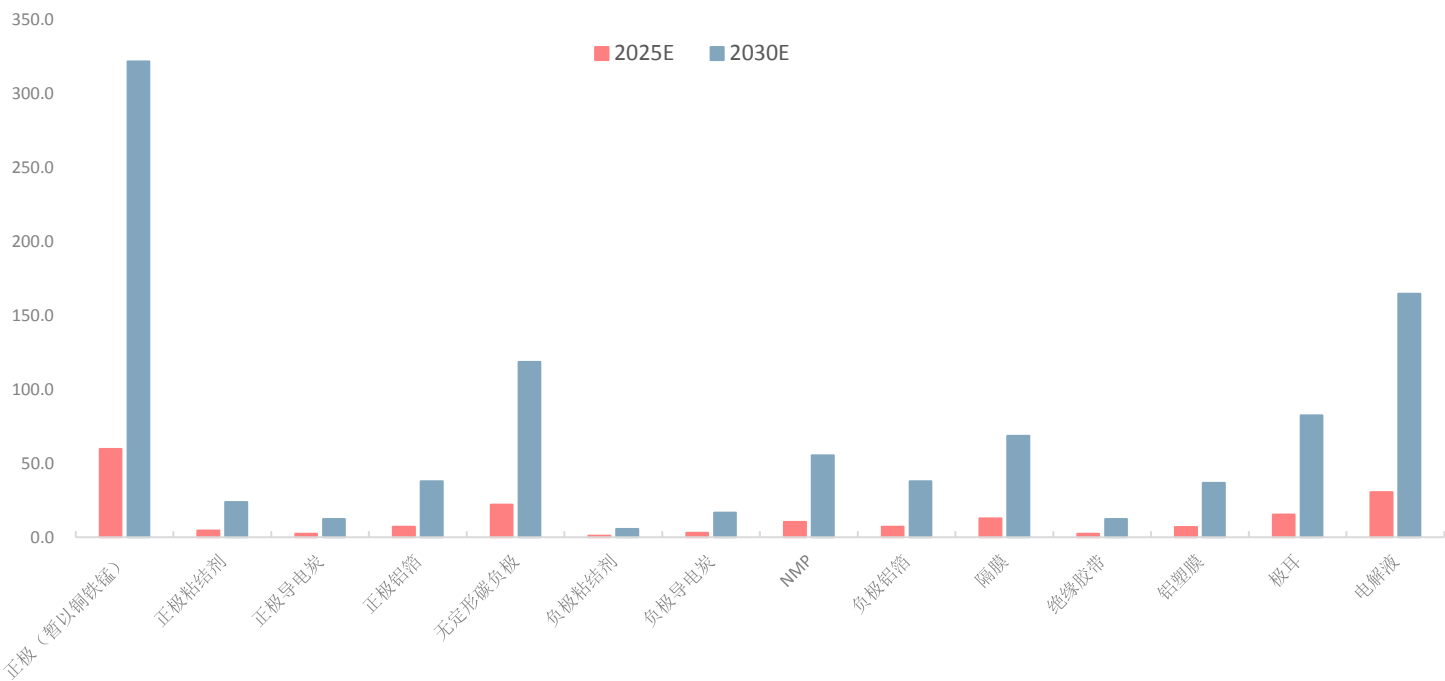
钠电需求测算：预计2025年和2030年钠电需求50GWh和260GWh

- 根据当前能量密度测算需求，预计2025年正极、负极、隔膜、电解液和铝箔需求12万吨、6万吨、17亿平、8万吨和3万吨，对应正极、负极、隔膜、电解液和铝箔规模60、22、13、31、14亿元。

图：预计2025年正极和负极需求12和6万吨

钠电材料需求	2025E	2030E	单位
正极（暂以铜铁锰）	11.9	64.4	万吨
正极粘结剂	0.4	2.1	万吨
正极导电炭	0.4	2.1	万吨
正极铝箔	3.4	18.4	万吨
无定形碳负极	5.5	29.6	万吨
负极粘结剂	0.2	1.2	万吨
负极导电炭	0.5	2.7	万吨
NMP	6.8	36.9	万吨
负极铝箔	3.4	18.4	万吨
隔膜	9.8	52.7	亿平
绝缘胶带	0.9	4.9	亿卷
铝塑膜	2.6	14.1	万吨
极耳	50.8	274.5	亿pcs
电解液	7.6	41.2	万吨

图：预计2025年正极和负极产值超60和22亿元（亿元）



钠电需求：钠电产业催化在于技术突破和被动性价比提升

从供给、需求两方面出发，钠离子电池产业应用可能超预期的催化因素列示如下。

图：钠电需求超预期催化

催化因素	主要内容	效果
钠离子电池自身	能量密度大幅增加，保持一定循环寿命 循环寿命大幅增加 成本降幅大于预期	开拓主流纯电动乘用车市场、插电混动市场 进一步拓展储能应用市场空间 全面提升市场竞争力
环境因素	碳酸锂等锂电资源品市场价格持续处于高位 铅酸电池环境长期影响超预期 地缘政治因素强化我国能源安全要求 全球市场对钠离子电池接受度增加	全面提升市场竞争力 全面提升市场竞争力 全面提升市场竞争力 市场空间扩大

资料来源：知网，中信建投

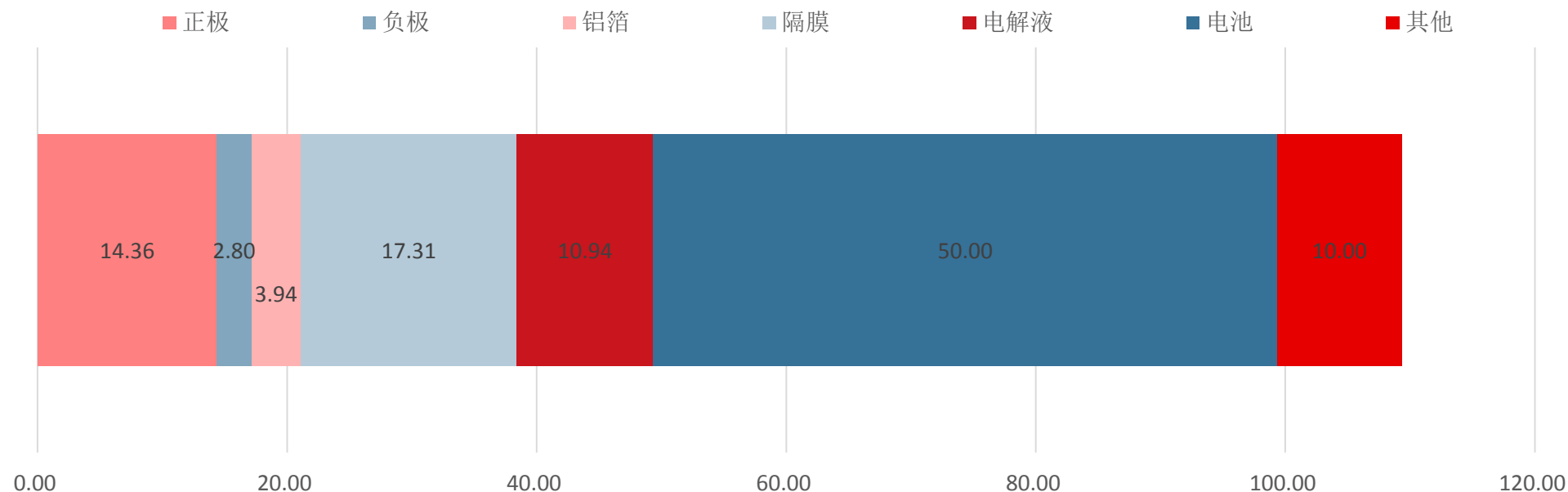
行业报告

钠电投资方向 ——利润分配强势和从零到一的环节

钠电投资方向一：利润分配强势环节，看好电池和负极

- 根据**锂电产业链经验**，**产业链内利润分配依据下限是资产回报率，上限是稀缺性**，钠电目前从零到一产业更注重稀缺性定价，稀缺性突出的环节盈利弹性更大，如负极和电池；
- 资产回报率看（盈利下限），目前正极投资约3亿元/万吨，考虑年占用总资金约4亿元，按当前三元正极资产回报率计算，单吨净利润应至0.5-0.6万之间，对应单KWh利润为14元，以此类推其他环节。

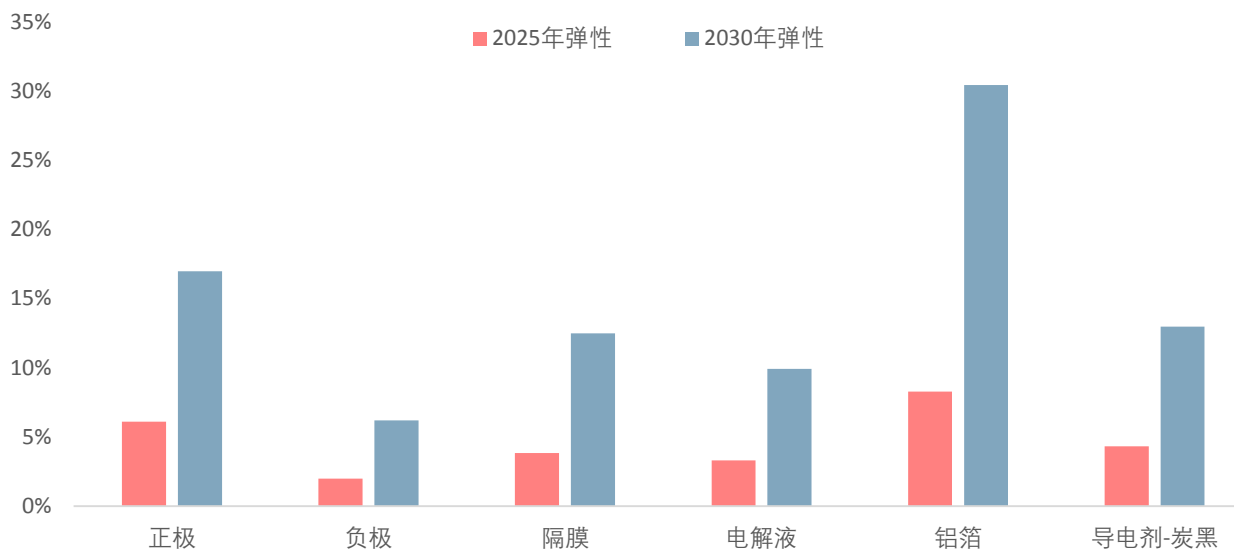
图：从投资回报率角度看，锂电、负极和正极盈利分配占比较高，考虑稀缺度预计电池和负极占优（元/KWh）



钠电投资方向二：从零到一的厂商和环节

- 根据中性判断，到2025年2030年钠离子电池规模在对应二次电池市场中的规模总计分别超过3.2%、9.1%，且考虑部分替代锂电低端应用，**故对原锂电厂商和近似通用环节量和业绩弹性有限，而从零到一的厂商和环节弹性较大**，如电池业绩占比较低的新进入者，推荐传艺科技、维科技术等，如新放量环节硬碳负极（其工艺与原有石墨负极不同），推荐元力股份等。

图：到2030年对原锂电厂商和近似通用环节量和业绩弹性有限，从零到一的厂商和环节弹性较大



资料来源：知网，中信建投，弹性计算方法：如2025年正极弹性=2025年钠电正极需求量/锂电正极需求量

风险提示

- 1) 下游新能源汽车/两轮车等产销不及预期：销量端可能受到疫情反复、需求疲软影响而不及预期；产量端可能受到上游原材料价格大幅波动、限电、疫情反复等影响不及预期，进而影响产业链盈利能力和估值。
- 2) 技术推进和规模化应用不及预期：新技术在推广和使用过程中存在多方问题，如技术成熟度、成本下降曲线、产业链和消费者接受度，如果某环节不达预期对应整个技术的推进和规模化应用将不及预期，对于最核心需求的测算将会出现较大的不确定性和不可实现性；
- 3) 在实际应用中产品一致性、安全性等表现不及预期：新技术核心在产品的竞争力，体现在价格和安全性等，是应用的底层逻辑，同时能否从小批量生产到大规模量产关键在产品一致性，上述决定应用进程。

分析师介绍

许琳： 中信建投新能源汽车锂电与材料首席分析师，7年主机厂供应链管理+2年新能源车行业研究经验，主要覆盖新能源汽车、电池研究。
马天一： 中信建投证券电力设备及新能源研究员，天津大学化工硕士，研究方向为锂电池材料及上游资源。

研究助理

刘溢： liuyibj@csc.com.cn

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk